

分类号：_____
论文编号： 202101033272

密 级： _____

贵 州 大 学

2021 届硕士研究生学位论文

中草药饲料添加剂对育肥猪生长性 状的影响

学科专业： 畜牧

研究方向： 不区分研究方向

导 师： 许厚强 教授

研 究 生： 刘忠银

中国 · 贵州 · 贵阳

2021 年 6 月

Thesis for Masters Degree

Guizhou University

Effects of Chinese Herbal Additives on Growth Traits of Finishing Pigs

Major: Animal Husbandry

Research Field: Indiscriminate research directions

Adviser: Prof. Xu Houqiang

Postgraduate: Liu Zhongyin

Guiyang• Guizhou• China

June, 2021

谨以此文献给辛勤养育我的父母，教导我的
恩师，关心与爱护我的亲友、同学以及生活和学
习中给予我帮助的人！

—— 刘忠银

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第一章 文献综述.....	- 1 -
1 抗生素的应用与现状.....	- 1 -
2 中草药饲料添加剂研究目的意义.....	- 2 -
3 国内外研究现状和发展分析.....	- 3 -
4 中草药饲料添加剂概述.....	- 4 -
4.1 中草药饲料添加剂成分介绍.....	- 4 -
4.1.1 黄芪.....	- 4 -
4.1.2 枳壳.....	- 5 -
4.1.3 厚朴.....	- 5 -
4.1.4 神曲.....	- 5 -
4.1.5 陈皮.....	- 6 -
4.1.6 五味子.....	- 7 -
4.2 中草药饲料添加剂的发展.....	- 7 -
4.2 中草药饲料添加剂的特点.....	- 8 -
4.3 中草药饲料添加剂的作用效果.....	- 10 -
4.4 中草药饲料添加剂存在的问题.....	- 12 -
5 展望.....	- 13 -
第二章 中草药饲料添加剂对育肥猪日采食量、平均日增重、料肉比的影响.....	- 15 -
1 试验材料.....	- 15 -
1.1 试验动物.....	- 15 -
1.2 试验材料.....	- 15 -
1.3 试验基础日粮配比及营养水平.....	- 15 -
2 试验方法.....	- 16 -
2.1 试验设计.....	- 16 -
2.2 饲养管理.....	- 16 -
2.2.1 试验场地与时间.....	- 16 -
2.2.2 预试验.....	- 16 -
2.2.3 正式试验.....	- 17 -
2.3 指标测定与计算.....	- 17 -
2.4 数据统计与分析.....	- 17 -
3 结果.....	- 18 -
4 讨论.....	- 19 -
5 小结.....	- 20 -
第三章 中草药饲料添加剂对育肥猪抗腹泻效果的影响.....	- 21 -
1 试验材料.....	- 21 -
1.1 试验动物.....	- 21 -
1.2 试验材料.....	- 21 -
1.3 试验基础日粮配比及营养水平.....	- 21 -
2 试验方法.....	- 21 -

2.1 试验设计.....	- 21 -
2.2 饲养管理.....	- 21 -
2.3 指标测定与计算.....	- 21 -
2.4 数据统计与分析.....	- 21 -
3 结果.....	- 22 -
4 讨论.....	- 22 -
5 小结.....	- 23 -
第四章 中草药饲料添加剂对育肥猪养殖经济效益的影响.....	- 24 -
1 试验材料.....	- 24 -
1.1 试验动物.....	- 24 -
1.2 试验材料.....	- 24 -
1.3 试验基础日粮配比及营养水平.....	- 24 -
2 试验方法.....	- 24 -
2.1 试验设计.....	- 24 -
2.2 饲养管理.....	- 24 -
2.3 指标测定与计算.....	- 24 -
2.4 数据统计与分析.....	- 25 -
3 结果.....	- 25 -
4 讨论.....	- 25 -
5 小结.....	- 25 -
第五章 中草药饲料添加剂的推广应用.....	- 27 -
1 试验材料和方法.....	- 27 -
1.1 试验动物.....	- 27 -
1.2 试验材料.....	- 27 -
1.3 饲养管理.....	- 27 -
1.4 指标测定与计算.....	- 27 -
1.4 数据统计与分析.....	- 28 -
2 结果.....	- 28 -
3 讨论.....	- 28 -
4 小结.....	- 29 -
第六章 结论.....	- 30 -
参考文献.....	- 31 -
致 谢.....	- 31 -

中草药饲料添加剂对育肥猪生长性状的影响

摘 要

本文旨在从中草药饲料添加剂对育肥猪平均日增重、平均日采食量、料肉比、腹泻率、基础日粮成本和经济效益等方面，设计试验，探讨中草药饲料添加剂对育肥猪生长性状的影响。

一、中草药饲料添加剂对育肥猪日采食量、平均日增重、料肉比的影响

试验采用 60 头体重 60kg 左右的育肥猪，随机分成对照组、抗生素组、试验 I 组（添加 0.5% 的中草药饲料添加剂）、试验 II 组（添加 1.0% 的中草药饲料添加剂）和试验 III 组（添加 1.5% 的中草药饲料添加剂）。每组分 3 个重复，每个重复 4 头。试验前逐头称重，试验期为 65 天，在试验完成后再次进行称重。试验结果表明：试验期中各组猪成活率为 100%。试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组平均日增重分别比对照组高 1.13%（800.00 : 791.03, $P < 0.05$ ）、8.59%（858.97 : 791.03, $P < 0.05$ ）和 2.92%（814.10 : 791.03g, $P < 0.05$ ）；3 个试验组的平均日采食量与对照组相比差异不显著（ $P > 0.05$ ）；各试验组的料肉比分别比对照组降低了 3.45%（3.65 : 3.78, $P < 0.05$ ）、8.12%（3.47 : 3.78, $P < 0.05$ ）和 4.77%（3.60 : 3.78, $P < 0.05$ ）。

二、中草药饲料添加剂对育肥猪抗腹泻效果的影响

试验采用 60 头体重 60kg 左右的育肥猪，随机分成对照组、抗生素组、试验 I 组（添加 0.5% 的中草药饲料添加剂）、试验 II 组（添加 1.0% 的中草药饲料添加剂）和试验 III 组（添加 1.5% 的中草药饲料添加剂）。每组分 3 个重复，每个重复 4 头，试验期为 65 天，试验期间，每天不定时观察育肥猪在猪舍的排便情况。如果发现育肥猪排出的粪便不成形、粘稠或有液体，则记录为腹泻。待试验结束后，计算腹泻率。试验结果表明，在饲料中添加抗生素和中草药饲料添加剂均能降低育肥猪的腹泻率，3 个试验组（试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组）与抗生素组之间差异显著（ $P < 0.05$ ），3 个试验组与对照组之间差异均极显著（ $P < 0.01$ ），试验 II 组腹泻频率最低。

三、中草药饲料添加剂对育肥猪养殖经济效益的影响

在饲养试验结束后综合饲料成本、添加剂成本、育肥猪市场价格和试验一所得数据分析计算。试验结果表明：从饲料成本来看，3 个试验组（试验 I 组、试

验 II 组、试验 III 组) 每头猪的饲料成本分别比对照组增加 25.08 元、33.27 元、33.31 元, 但每头猪销售收入分别比对照组高 81 元、158.76 元、54 元。添加抗生素组每头猪的饲料成本比对照组增加 19.18 元。但每头猪销售收入比对照组高 68.76 元。最后每头猪均有盈利, 其中以试验 II 组获利最高, 试验 III 组最低。

四、中草药饲料添加剂的推广应用

以之前试验结果为依据, 筛选出综合效果显著的 1% 中草药添加量推广于该合作社养殖试验, 根据该合作社每年 1000 头出栏量的养殖规模, 研究其在实际生产中的应用效果。结果表明, 添加 1% 中草药组每头猪的饲料成本比对照组增加了 33.27 元, 但每头猪销售收入比对照组高 158.76 元。平均每头猪能够盈利 125.49 元, 1000 头育肥猪的盈利为 12.55 万元。

关键词: 育肥猪; 抗生素; 中草药饲料添加剂; 生长性能; 日增重; 料肉比; 腹泻率; 经济效益; 饲料成本

Screening of miRNAs Regulating Cattle *CEBPA* Gene Expression and its effect on Intramuscular Fat Deposition

Abstract

This paper designed the following three experiments to investigate the effects of Chinese herbal medicine feed additives on the growth characteristics of finishing pigs from the aspects of average daily gain, average daily feed intake, feed to meat ratio, diarrhea rate, basic diet cost and economic benefits.

1. Effects of Chinese herbal medicine feed additives on daily feed intake, average daily gain and feed to meat ratio of finishing pigs

Sixty finishing pigs with a body weight of about 60kg were randomly divided into control group, antibiotic group, trial group I (supplemented with 0.5% Chinese herbal medicine feed additive), trial group II (supplemented with 1.0% Chinese herbal medicine feed additive) and trial group III (supplemented with 1.5% Chinese herbal medicine feed additive). There were 3 replicates per component and 4 heads per replicate. The head by head was weighed before the experiment for 65 days, and weighed again after the experiment was completed. The results showed that the survival rate of pigs in each group was 100%. The average daily gain of trial groups I, II and III was 1.13% (800.00:791.03, $P < 0.05$), 8.59% (858.97:791.03, $P < 0.05$) and 2.92% (814.10: 791.03g, $P < 0.05$); The average daily feed intake of the three experimental groups was not significantly different from that of the control group ($P > 0.05$). The feed to meat ratio in experimental groups was decreased by 3.45% (3.65:3.78, $P < 0.05$), 8.12% (3.47:3.78, $P < 0.05$) and 4.77% (3.60:3.78, $P < 0.05$) compared with the control group, respectively.

2. Effect of Chinese herbal medicine feed additives on anti-diarrhea effect of finishing pigs

Sixty finishing pigs with a body weight of about 60kg were randomly divided into control group, antibiotic group, trial group I (supplemented with 0.5% Chinese herbal medicine feed additive), trial group II (supplemented with 1.0% Chinese herbal medicine feed additive) and trial group III (supplemented with 1.5% Chinese herbal

medicine feed additive). Each component had 3 replicates with 4 heads in each replicate. The experiment lasted for 65 days. During the experiment, the defecation of finishing pigs in piggery was observed at irregular intervals every day. If the feces produced by a fattening pig are found to be shapeless, sticky or liquid, it is recorded as diarrhoea. After the end of the trial, the diarrhea rate was calculated. The test results show that the antibiotics and Chinese herbal medicine feed additive is added in the feed can reduce the diarrhea rate of pig, 3 patients (test I group and experiment group II, III) with significant difference between antibiotic group ($P < 0.05$), and 3 were extremely significant difference between experimental group and control group ($P < 0.01$), experiment group II diarrhea frequency of minimum.

3. Effects of Chinese herbal medicine feed additives on economic benefits of fattening pigs

After the end of the feeding experiment, the feed cost, additive cost, market price of finishing pigs and the data obtained from Experiment 1 were analyzed and calculated. The results showed as follows: from the perspective of feed cost, the feed cost per pig in the three experimental groups (experimental groups I, II and III) increased by 25.08 yuan, 33.27 yuan and 33.31 yuan compared with the control group, respectively, but the sales income per pig was 81 yuan, 158.76 yuan and 54 yuan higher than that in the control group, respectively. The feed cost per pig in the antibiotic group was 19.18 yuan higher than that in the control group. However, the sales income per pig was 68.76 yuan higher than that of the control group. In the end, each pig had a profit, among which the profit of trial group II was the highest and that of trial group III was the lowest.

4. Promotion and application of Chinese herbal medicine feed additives

Based on the previous test results, 1% Chinese herbal medicine addition amount with significant comprehensive effect was selected and promoted in the cooperative breeding experiment. According to the breeding scale of 1000 head produced in the cooperative every year, its application effect in actual production was studied. The results showed that the feed cost per pig in the 1% Chinese herbal medicine group was 33.27 yuan higher than that in the control group, but the sales income per pig was

158.76 yuan higher than that in the control group. The average profit of each pig is 125.49 yuan, and the profit of 1000 finishing pigs is 125,500 yuan.

Key words: Finishing pig; Antibiotics; Chinese herbal medicine additive; Growth performance; Daily gain; Feed conversion ratio; Diarrhea rate; Economic benefit; Feed costs

第一章 文献综述

1 抗生素的应用与现状

对于抗生素我们都已非常熟悉，一些比较常见的疾病症状，比如感冒、发烧等都会经常使用抗生素，显然抗生素相关的药物对于治疗人类疾病常常起到至关重要的作用。而在畜禽养殖行业，抗生素在畜禽生产养殖中也有很多应用，在生产性能和防治疾病等方面发挥着极其重要的作用。从抗生素使用到现在，一直是用作畜禽养殖的饲料添加剂，在畜禽养殖方面一直发挥着重要作用，抗生素可以抑制或消灭一些对畜禽生长有害的微生物^[1]。有很多学者关于抗生素的报道，称抗生素能够防治疾病和促进生长。所以人们单纯地关注到抗生素的优点，却忽略了它的安全^[2]。当抗生素的使用逐渐失控、抗生素所引起的抗药性等问题开始逐渐严重的时候，大家才开始意识到抗生素带来的不利影响。使用抗生素虽然可以立即看到治疗疾病的效果，可是如果长时间继续使用同一种抗生素，就会逐渐削弱抗生素的疗效，还有可能降低动物本身的免疫能力^[3]。然而当时并没有人会去关注。人们都只会觉得抗生素可以防治疾病，所以就会过度依赖抗生素，导致抗生素开始逐渐被滥用^[4]。

抗生素添加剂首先是在国外被允许作为饲料使用，随后在畜禽养殖中也开始发展迅速。抗生素因其显著的增重、增产和增加经济效益的作用，被广大农民和养殖场充分利用，也为以后抗生素使用的安全问题埋下了不良隐患^[5]。在动物的基础日粮中添加抗生素添加剂，能够抑制或者消灭对动物机体有害的微生物，保护畜禽身体健康^[6]。几十年以来，抗生素一直得到广泛的使用，后来在国家的管控下，逐步停止在动物饲料中使用抗生素，抗生素相关的生产厂家也有新的规定，要求他们只能将抗生素用于治疗，而不能用来促进动物生长等^[7]。抗生素最初用于人类预防和治疗疾病。但据相关数据显示，家禽用抗生素的销量远超人类用抗生素^[8]。

在畜禽养殖中，抗生素的滥用存在以下几个有害的地方：一是会让细菌产生耐药性，长期使用抗生素会导致细菌产生耐药性，从而削弱或使抗生素的作用失效^[9]。二是会影响生物的生态平衡，当剩余的抗生素和抗药性基因到动物体内时，就会影响机体的免疫系统。同时还会导致一系列问题，比如会使动物抵抗力下降

等,因此,过度的使用抗生素对动物健康没有好处只有坏处^[10]。三是会造成抗生素药物污染,动物不吸收的抗生素药物会随粪便一起排出,然后经过循环后会重新进入食物链,含有抗生素的食物和饮用水都会对动物和人体造成不良的影响。

抗生素最初是在西方国家使用的,但后来在畜禽养殖中作为饲料添加剂使用是在中国开始的。然而在畜禽养殖中也存在着很多的问题:一是用药剂量不合理。一些农户或大型养殖场盲目追求大剂量,使用抗生素作为常规添加剂,这完全违背了抗生素原本是治病药物的原则,盲目地去追求养殖效果,而对畜禽健康造成危害^[11]。同时,因为一些农户在发现动物生病时,不会让专业兽医诊断疫情,而是擅自滥用抗生素进行治疗。二是忽略停药期。根据国家有关规定,在畜禽屠宰前应有停药期,禁止使用抗生素^[12]。忽视停药期会导致抗生素残留在动物体内。三是不合理使用,一些农户甚至农场使用抗生素作为救命药物,甚至为了方便直接给动物使用人类抗生素^[13]。由此产生的耐药基因会降低甚至使人类抗生素的效果失效。

因此,为了减少抗生素类药物的滥用,各个国家均颁布了一系列法规来限制抗生素在动物体内的使用。然而,畜禽养殖业的发展离不开饲料添加剂,因此迫切需要寻找绿色环保的抗生素添加剂的新替代品。新型绿色添加剂主要包括微生物制剂和中草药饲料添加剂^[14]。张潇屹等^[15]研究发现,在肉鸡饲料中添加不同剂量的厚朴、山楂等组成的复合中草药,可显著提高平均日增重和降低料肉比。Kantas 等^[16]人发现,植物饲料添加剂能提高断奶仔猪的日增重,降低料肉比。李建平等^[17]在生长育肥猪的基础日粮中单独添加五味子和五味子、柠檬酸组成的中草药添加剂,试验结果表明,单独添加五味子组在生长育肥猪 60-90kg 阶段的平均日增重显著提高。

2 中草药饲料添加剂研究目的意义

近几年来,我国生猪养殖业发展迅速,但抗生素残留、瘦肉精等事件的不断发生严重影响了畜产品的安全,同时也严重制约了畜禽养殖业的发展。^[18]因此,减少抗生素等药物的使用是目前的主要措施。

我国的中草药饲料添加剂大多数是在传统理论指导下,根据中草药的物理性质、口感和相互关系,添加到饲料中的物质,主要是为了提高动物饲料利用率和动物的生产,保证人体健康和生态环境的平衡^[19]。中草药是指对人和动物具有预

防和治疗作用的天然物质，其应用需在目前中医理论的指导下客观地去看。中草药是一种具有特殊功效的天然物质^[20]。中草药饲料添加剂具有促进畜禽生长、保健和防治疾病等作用，还有无毒、无害、无残留及无抗药性等特性^[21]。试验表明，中草药饲料添加剂可以增加新陈代谢功能，促进动物生长，提高生长性能，预防畜禽疾病^[22]。本试验选用黄芪、神曲、陈皮、枳壳、厚朴和五味子配制中草药饲料添加剂配方，在相同的基础日粮下进行饲喂试验，研究该中草药饲料添加剂对生长育肥猪生长性能的影响^[23]。旨在探索添加不同比例的中草药饲料添加剂在育肥猪生产中的应用效果，为实现现代中草药饲料添加剂产业化，建立健康养殖模式提供依据和基础数据^[25]。

3 国内外研究现状和发展分析

目前，中草药作为饲料添加剂主要是中医的一些研究为基础，再根据中草药之间的相互作用进行研究的。中草药饲料添加剂的作用机理主要包括下列两种。

(1) 对机体作用不同^[24]。吕慧源等试验发现，育肥猪饲料中添加中草药饲料添加剂对增加肌肉粗蛋白和肌肉脂肪含量效果显著^[25]。刁欠云等研究发现，辣木叶粉能显著改善蛋鸡蛋黄颜色。(2) 组分多种多样。黄芪中含有多糖和多种微量元素^[28]。杜仲含有多多种氨基酸、维生素和许多高级不饱和脂肪酸^[26]；陈皮中含有挥发油和多种微量元素等；厚朴含有大量维生素、有机酸和微量元素^[27]。

我国现有的中草药资源非常丰富。《齐民要术》和《淮南子》等相关古籍均有记载，在畜禽养殖中添加中草药添加剂，具有提高增重、预防和治疗疾病的作用^[28]。研究表明，中草药具有提高动物的生产性能的作用，还能增强动物免疫能力，降低腹泻率和腹泻指数等^[29]。最近几年来的研究表明，天然中草药在无公害农业中发挥着越来越重要的作用^[30]。李松明^[31]在试验组肉鸡基础日粮中添加中草药饲料添加剂，试验结果表明，腹部脂肪重量比对照组极显著下降 14.62%；与对照组相比，肝脂肪重量也极显著减少。刘广海^[32]等在蛋鸡基础日粮中添加 0.02%由党参、神曲和五加皮配制而成的复方中草药，试验结果表明，蛋鸡的产蛋率显著提高了 6.5%，破蛋率和料蛋比显著降低，蛋壳厚度和相对重量显著增加。张先勤^[33]等在育肥猪基础日粮中添加不同含量的中草药饲料添加剂，试验结果表明，中草药饲料添加剂具有提高平均日增重，改善育肥猪猪肉品质的作用，瘦肉率比对照组显著提高。谭丽勤^[34]等研究了中草药饲料添加剂对杂交猪肉品质

的影响,在杂交猪的基础日粮中添加中草药饲料添加剂,试验结果表明,与对照组相比,杂交猪的嫩度和大理石花纹均显著提高,贮藏损失和失水率分别降低了 20.35%和 5.03%,肉的嫩度和风味得到了显著改善^[35]。

4 中草药饲料添加剂的发展

中草药饲料添加剂实际上就是以中草药为原料,根据中草药的功效、味道和相互作用,通过目前的饲料加工技术制成的一种绿色无污染的复方饲料添加剂^[40]。中草药饲料添加剂主要由植物、动物和矿物质组成,动物方面主要包括动物皮革、内脏、骨骼和器官^[36]。部分专家把中草药饲料添加剂归为非营养性饲料添加剂和药物类饲料添加剂,但是中草药虽然属于药物,却也属于大自然天然产物^[37],由于其种类繁多,通过一定配方配制,基本包括了饲料添加剂的所有作用,可单独作为一类饲料添加剂进行使用,绝大多数动物在大自然中均是自由采食,食物中也含有多种中草药^[38]。有研究发现,我国早期就有农民利用中草药作为畜禽饲料添加剂来预防和治疗动物疾病^[39]。由于大多数中草药生长在自然条件下,因此毒副作用均很低,还具有无残留和无耐药性等优点,抗生素等添加剂均无法替代^[40]。因此,在国家逐步推行减抗、替抗政策后,中草药饲料添加剂便成为当下学者们的研究热点^[41]。

中国是第一个在饲料中添加中草药的国家^[42]。中草药饲料添加剂以中医药基础理论为指导,满足动物不同的营养需求,调节新陈代谢,促进动物生长发育^[43]。中草药来源于自然,不仅避免了化学合成等药物的毒副作用^[44]。同时还具有一定的保健作用,能够满足动物的营养保健需求^[45]。

4.1 中草药饲料添加剂成分介绍

4.1.1 黄芪

黄芪富含黄芪多糖、皂苷和黄酮类化合物,能抑制病毒复制和增殖,提高机体自身的抵抗力和抗应激能力^[46]。黄芪多糖具有很强的免疫调节特性,已广泛应用于动物疾病的治疗^[47]。它们可以增强各种疫苗的免疫反应,提高效果,包括新城疫病毒、H9N2 禽流感病毒和口蹄疫病毒等^[48]。研究发现,黄芪具有多种生物活性,例如抗氧化、抗病毒和提高免疫功能等^[49]。张秀卫^[50]用黄芪多糖添加到鸡传染性支气管炎病毒疫苗中,试验结果发现,添加了黄芪多糖能够显著增强鸡

的免疫应答。在畜禽养殖中，往往离不开黄芪多糖，大量研究证明，黄芪可以减少疾病对鸡的危害，提高鸡的平均日增重^[51]。此外，还具有降低腹泻率，改善肉质，提高鸡的免疫功能等作用^[52]。

4.1.2 枳壳

关于枳壳药理作用的研究目前主要集中在枳壳对胃肠道的作用，枳壳中不同的活性成分对胃肠道的作用也差不多相同。吴万征等^[53]给家兔和小鼠饲喂枳壳制成的水煎剂。试验结果发现，该中草药煎剂具有推进小鼠胃肠的作用，且效果十分显著^[54]。所以，枳壳对胃肠道的推进作用，有助于改善消化道的气滞和积食，同时也说明枳壳具有理气通肠的作用^[55]。枳壳及其活性成分对抗氧化、抗癌和免疫调节具有显著效果。徐海滨等在育成奶牛基础日粮中添加了由枳壳等组成的益气健脾中草药方剂，试验结果表明，试验组育成牛平均日增重显著高于对照组。王宏军等在育肥猪的基础日粮中添加由六神曲、枳壳等中草药组成的复方添加剂试验结果表明，该中草药饲料添加剂能显著提高育肥猪的平均日增重和瘦肉率，显著降低料肉比。

4.1.3 厚朴

厚朴是一种常用的中草药，主要含有酚类化合物、生物碱和挥发油，临床治疗胃肠不适、厌食等有很好的效果^[56]。厚朴酚等酚类化合物是主要活性物质，对消化、神经、心血管和呼吸系统的药理活性非常明显^[57]。其次，对糖脂代谢也有明显影响。此外，它常用于治疗腹胀便秘等疾病，改善肠道健康，还具有抗菌、抗肿瘤和抗氧化作用^[58]。厚朴叶还含有黄酮类和多糖等多种化学成分，可以起到舒张血管、抗氧化、抗肿瘤等作用，厚朴花中含有厚朴酚等活性物质和挥发油，一般常用于治疗脾胃湿盛和胸闷等疾病^[59]。张潇屹等研究发现，在肉鸡饲料中添加不同剂量的厚朴、山楂等组成的复合中草药，可显著提高平均日增重和降低料肉比。张玉千通过在断奶仔猪基础日粮中添加由厚朴、甘草等组成的中草药饲料添加剂，试验结果发现，中草药饲料添加剂可以显著提高断奶仔猪末重和平均日增重。

4.1.4 神曲

神曲具有增强动物的消化能力、增加胃肠蠕动和帮助消化消除饱胀感等作用；大量研究发现，主要原因是发酵加工的神曲富含消化酶和维生素 B1，最近

几年来的研究证明,神曲及其复方制剂可以增加肠道内乳酸菌和双歧杆菌等益生菌的数量,改善肠道菌群,从而促进消化吸收。高鹏飞等^[60]在给小鼠添加不同发酵加工的神曲,试验结果表明,实验室制作的协同发酵神曲效果最为显著;郭丽双^[61]将神曲制成的复方添加剂用于试验小鼠,发现其肠道菌群与对照组有显著性差异,试验结果表明,神曲对肠道菌群失调的动物具有调节和保护作用;张露蓉等^[62]给小鼠添加神曲生品和炒制品,试验结果表明,神曲生品和炒制品均能促进病理模型小鼠小肠推进,且炒制品的效果较好;蔡子徽^[63]等人利用常规细菌培养和鉴定方法检测传统发酵神曲中的微生物生物量及其有益菌,发现不同发酵神曲能使脾虚小鼠肠道菌群恢复,肠肌层厚度增加,杯状细胞数量增多,肠黏膜微绒毛排列恢复。

4.1.5 陈皮

陈皮,俗称橘子皮,是芸香科植物橘的成熟果皮,具有理气健脾,燥湿化痰的药用功效,陈皮的特点是药食同源,能够增强小肠蠕动速度和胃动力,改善饲料风味,提高畜禽食欲和健脾开胃。有试验发现,从陈皮中提取的类胡萝卜素可以抑制幽门螺杆菌,且效果显著^[64]。陈皮粉含有丰富的脂肪、纤维素和蛋白质等多种营养成分和微量元素。有试验结果表明,在鸡的基础日粮中添加 2% 的陈皮粉,能够提高鸡的采食量和对食物的消化能力,并且效果显著,在增强鸡的生长性能、防治疾病和提高免疫力等方面都有显著的效果^[65]。有研究表明陈皮还可以提高绵羊小肠的消化功能,具有调理绵羊小肠的作用^[66]。陈皮提取物和挥发油可以抑制在胃肠道和支气管平滑肌的自发活动并且可以明显拮抗由于组胺或乙酰胆碱造成的胃肠道和支气管痉挛,并且有抗过敏作用,特别是挥发油在对呼吸系统的影响中效果显著^[67]。陈皮还能够提高鸡蛋的产蛋率和鸡蛋的营养价值。据报道,陈皮苷制剂能够保证消化系统的微生态平衡,增加有益菌数量,提高畜禽的免疫功能,从而降低死亡率;陈皮还可以调节心血管疾病,改善血液循环。特别是有很强的抗血栓作用。有研究在大鼠的日粮中添加了可导致血栓形成的药物,发现同时喂食陈皮苷的大鼠存活期更长。陈皮苷制剂还能提高肉鸡屠宰性能的其他指标。陈皮还能够提高驴的净肉率,降低生长阶段驴的发病率,从而降低疾病防治的支出成本,提高经济效益。李庆丰在育肥猪基础饲料中分别添加比例为 0.5%、1.0% 和 1.5% 的陈皮粉,试验结果表明,在饲料中添加适当比例陈皮粉有

利于提高饲料适口性，从而提高猪群采食和增重性能。方玉复等^[68]研究不同浓度的陈皮水提物对 5 种常见浅部真菌的抑菌效果，分析结果表明 25% 的陈皮水提物对其中 4 种常见浅部真菌有抑菌效果。

4.1.6 五味子

五味子常与其他药物合用治疗失眠、健忘、神经衰弱等疾病，取得了良好的效果。药理研究表明，五味子的仁醇和木脂素类化学成分能延长小鼠睡眠时间^[69]。五味子醇甲是五味子仁乙醇提取物中的主要有效成分之一，可以有效降低小鼠的自发活动，增强中枢镇定剂阿戈纳津和利血平对自发活动的抑制作用，这说明了五味子醇甲具有中枢抑制和镇静的作用^[70]。除此之外，它还具有调节动物神经系统的作用，改变大脑某些区域及其同工酶的活性，改善神经系统功能，降低丘脑、小脑等脑区的活性。加强和集中大脑皮层的抑制过程，产生正诱导，使分化更加完善，从而达到平衡大脑皮层兴奋和抑制过程的目的^[71]。五味子可以明显延长睡眠时间，缩短睡眠潜伏期，说明五味子具有镇静催眠作用，且呈剂量依赖性。五味子是一种药食两用和安全有效的中药，在古今中外都有基本的应用经验和广阔的发展前景。未来随着保健意识的增强，保健产业的发展会越来越大，五味子在保健产业中的作用会越来越大。孙雨晴等在断奶仔猪的基础日粮中添加 0.1% 由五味子、艾叶等组成的中草药添加剂，试验结果表明，仔猪的平均日增重显著提高 21.39%。单安山等在生长育肥猪的基础日粮中单独添加五味子和五味子、柠檬酸组成的中草药添加剂，试验结果表明，单独添加五味子组在生长育肥猪 60-90kg 阶段的平均日增重显著提高。

4.2 中草药饲料添加剂的发展

中草药饲料添加剂在我国古籍中早有记载，我国古代天然中草药对养猪有着有益的作用^[72]。从东汉人畜通用中药专著的《神农本草经》，再到西汉刘安著《淮南子·万毕书》和明代李时珍著《本草纲目》，均记载了中草药可用作畜禽饲料添加剂^[73]。另外，其他古籍中也有许多关于中草药作为饲料添加剂应用的记载，这些记载充分说明中草药饲料添加剂可以促进动物的生长发育，预防和治疗疾病^[74]。也充分说明中草药饲料添加剂在中国历史悠久，古人非常重视中草药饲料添加剂^[75]。

中草药饲料添加剂虽然发展了很长时间，但并没有得到相应的重视，同时也

没有取得显著的发展,这可能是与我国饲料工业的发展有关^[76]。在民国时期,国民党政府并不看好中草药学,使中草药学受到了限制和摧残。然而,在新中国成立以后,中草药学才得以快速发展,中国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代,相比西方国家还是较晚。为了满足动物生长发育过程中所需的各种营养物质,预防疾病。饲料添加剂因其用量少,营养均衡,改变了饲料适口性,提高了动物食欲,所以才开始广泛使用起来^[77]。抗生素饲料添加剂促进了畜牧业的现代化,但抗生素的弊端也开始越来越明显。很多国家纷纷报道抗生素的负面消息,安全问题也层出不穷^[78]。为了减少此类问题的发生,减少抗生素在食品中的残留。此时,人们迫切需要可以替代抗生素的饲料添加剂。此时,中草药饲料添加剂受到越来越多研究者的关注和喜爱^[79]。自此,中草药饲料添加剂发展迅速,并且各方面都取得了相当不错的成绩。我国饲料行业也对中草药饲料添加剂作出了很高的评价,并提出能够在更深层次进行研究^[80]。中草药饲料添加剂受到了国内外的关注,中草药饲料添加剂的研究不仅在国内,而且在国外也有许多学者^[81]。

近年来,中草药的研究取得了很好的成果,对中草药的许多有效成分进行了分析鉴定,如灵芝多糖,它的成功分离表明它可以打破中草药生长缓慢的局限。与此同时,中国饲料工业发展迅速,制备技术日趋成熟。据有关统计,目前生产中草药饲料添加剂的企业有 200 多家^[82]。

4.3 中草药饲料添加剂的特点

目前,中草药主要应用于水产业、畜牧业、及人类,它可以提高动物生长性能,改善动物机体健康等^[83]。中草药饲料添加剂的特点主要如下:

(1) 种类繁多:我国地大物博自然资源丰富,据不完全统计仅陆地中草药资源就有上万种,还有丰富的海洋资源,目前可以用作生产添加剂的中草药已有几百种^[84]。

(2) 天然绿色:中草药来源于大自然,本身便是天然有机物,无需进行任何化学步骤,这是抗生素等其他饲料添加剂无法比拟的,作为大自然和机体的一部分,中草药本身具有的生物成分结构稳定,不宜变质^[85]。经过几千年的发展检验,中草药即使经过炮制也不会破坏其结构,因为中草药来自于大自然,所以未被动物吸收的部分也不会对环境造成污染,并且可以回归自然^[86]。这也是中草药饲料添加剂可以作为绿色安全添加剂的原因^[87]。

(3) 功能具有多样性：中草药具有营养和药物的双重作用，据相关报道，中草药种类繁多，成分多样，主要包括挥发油、生物碱和多糖等^[88]。根据其不同种类的配制，从几种到几十种，乃至上百种^[89]。种类的不同决定了功能的不同，由于种类之间的差异，其功能多样性是明显的，由此可见中草药饲料添加剂具有多种功能^[90]。①增强动物的免疫能力：众所周知，中草药对人体有调节保健作用，对动物体也有同样的作用^[91]。②提供营养功能：中草药含有多种营养成分，如蛋白质、多糖、必需氨基酸等营养成分；有机酸、生物碱和多糖等^[92]。虽然有些成分含量不高，但也能为动物身体补充一定的营养^[93]。③具有激素作用：有的中草药具有调节机体的特性，可以达到和激素一样的效果，但由于中草药并非真正的激素，不用担心副作用，可以用中草药来代替激素^[94]。④增强动物抗应激能力：党参能调节机体降低应激反应，远志、酸枣则不然。可以镇定和舒缓神经，增强身体的适应能力，从而减缓压力的影响^[95]。⑤具有双向调节功能：相同的中草药饲料添加剂可以同时引起两种调节，最终使身体达到平衡状态。同时，同一种中草药不同的酿造方法也会产生不同的调节作用^[96]。⑥提供维生素功能：中草药可以起到和维生素一样的作用。如当归、川芎等与维生素 e 作用相似^[97]。⑦抵抗细菌的作用：中草药饲料添加剂的某些成分，通过调节免疫，可以抑制和杀灭体内的一些病原微生物^[98]。除了动物生长所需的各种营养成分，中草药作为饲料添加剂，根据中医理论合理与饲料组合，使各种物质的功能相互协调，对动物身体产生多方面的协调作用，最终达到提高动物生产的效果^[99]。

(4) 低毒副作用：中草药所含物质毒性很低，对动物体的影响很小。经过加工配伍后，毒副作用能够降到最低，且很容易被动物体消化吸收^[100]。与合成药物相比，前者不易在体内沉淀，未被吸收的成分也不会残留在体内。身体排出的物质不会污染环境，还能参与大自然的循环^[101]。

(5) 没有耐药性：使用抗生素时会出现耐药菌，导致疗效不佳或失效，但中草药饲料添加剂不会有耐药性的问题，因为中草药饲料添加剂可以通过调节机体的代谢平衡来提高机体的免疫力，从而通过免疫系统杀死致病微生物菌群^[102]。不同于抗生素添加剂的原理，它们对微生物没有直接作用，所以中草药饲料添加剂不会引起细菌的耐药性^[103]。

(6) 环保经济：目前，市面上的抗生素添加剂的生产工艺非常复杂且成本

特别高，在经济效益方面并不是十分的明显^[104]。而中草药饲料添加剂的原料大部分都是来自大自然中，除了少部分是人工种植，大部分是野生的，所以中草药饲料添加剂具有种类繁多和成本较低的特点。中药饲料添加剂的生产工艺就要就要相对简单些，因此使用中药饲料添加剂并不会造成环境污染，而且产品本身属于天然绿色的物质，具有比较稳定的化学结构和生物活性，所以在储存和运输方面都非常方便。一些中药添加剂来自中药的废弃部分，成本就非常经济^[105]。

4.4 中草药饲料添加剂的作用效果

(1) 增强动物免疫能力

中草药具有增强动物免疫力的作用，这与中草药所含的多种成分有关，如生物碱、挥发油和多糖等^[106-107]。相关研究发现，黄芪多糖能够提高动物的免疫能力。官丽辉等^[108]在肥育猪基础日粮中添加黄芩和白术等常见中草药组成的中草药饲料添加剂，研究其对育肥猪免疫力的影响，试验结果表明，添加 0.5% 中草药饲料添加剂组的免疫水平比对照组显著提高了 25.53%；刘英姿等^[109]人在繁殖母猪日粮中添加了由益母草、灵芝和陈皮组成的复方中草药饲料添加剂，试验结果表明，中草药饲料添加剂组能提高母猪的活产率和成活率 ($P < 0.05$)，显著增加仔猪出生体重 ($P < 0.01$)，中草药饲料添加剂组仔猪腹泻率显著降低 ($P < 0.05$)，这表明中草药饲料添加剂能提高新生仔猪的抗病能力 ($P < 0.05$)；Akhtar 等^[110]人在鸡的基础日粮中添加由中草药配制而成的添加剂，试验结果表明，芦荟可以预防鸡球虫病；姜贺等^[111]人在林下鸡日粮中添加由黄芪粉和陈皮粉等中草药制成的中草药饲料添加剂，试验结果表明，与对照组相比，中草药饲料添加剂能改善肉鸡的血液生化指标和肉质性状；姜卫星等^[112]人在育肥猪的基础日粮中添加了由陈皮、板蓝根、王不留行等几种常见中草药制成的饲料添加剂，试验结果表明，与对照组相比，中草药饲料添加剂组血清免疫球蛋白 A 浓度显著升高 ($P < 0.05$)；王自然等^[113]人通过中草药配制而成的口服液治疗仔猪大肠杆菌病，试验结果表明，临床有效率会有所提高，治愈率得到了一定的提高；胡广英等^[114]人在仔猪基础日粮中添加由神曲、紫苏和陈皮等常见中草药配制而成的复方中草药，试验结果表明，可以降低仔猪的腹泻频率和腹泻指数；申学林等^[115]人发现用复方中草药制剂饲喂断奶仔猪，血液中免疫蛋白含量明显增加，仔猪的抗逆性明显增强。

（2）促进动物生长发育

中草药饲料添加剂可以促进消化吸收，增强身体的合成代谢，有着非常明显的促生长作用^[116]。姜卫星等人在育肥猪基础日粮中添加由木香、金银花等常见中草药配制而成的饲料添加剂，试验结果表明，该中草药饲料添加剂可以提高育肥猪的日增重，提高日粮营养物质的消化率，降低料肉比，总体效果要比抗生素组好；陈志鸿^[117]等人在猪基础饲料中添加了由肉桂、山楂等中草药组成的饲料添加剂，试验结果表明，在生长性能方面，两个中草药组的日增重分别比空白对照组提高了 8.99% ($P<0.05$) 和 3.52% ($P<0.05$)。丁月云等^[118]在断奶仔猪中添加由黄芩、甘草、麦芽、党参等中草药组成的饲料添加剂，发现添加 1% 中草药饲料添加剂对断奶仔猪有显著效果；尧国荣等^[119]人在母猪的基础日粮中添加了当归、王不留行等八种天然中草药配制而成的饲料添加剂，试验结果表明，试验组断奶仔猪总产仔数和总重量均高于对照组 ($P<0.05$)，新生仔猪重量和初生窝重分别增加 18.33% ($P<0.05$) 和 27.46% ($P<0.01$)。试验组仔猪断奶窝重增加 17.22% ($P<0.05$)。

（3）增强动物抗应激能力

应激反应是指动物机体在内外环境共同影响下的一种非特异性免疫反应。造成应激反应的原因主要有两个：分别是外部因素和自身环境因素^[120]。在应激状态下，防御系统会被破坏，生产性能会降低。中草药饲料添加剂可以减缓或预防外源性应激。常用的缓解应激状态的中草药有：酸枣仁、藿香，苍术和老鹤草等；李占峰等^[121]在奶牛日粮里添加了黄芪、甘草、麦冬、五味子等饲料添加剂，试验结果表明，这些中草药饲料添加剂能够有效降低体内毒素，提高血清水平，还能够减缓奶牛热应激；刘海林等^[122]在奶牛的基础日粮中添加由甘草、青蒿和党参等常见中草药组成的复方中草药饲料添加剂，试验结果表明，中草药饲料添加剂组比对照组的日产奶量提高了 8.17%，乳脂率和乳成分干物质含量显著提高，比对照组提高了 13.23% ($P<0.05$)，4% 标准奶提高了 15.69% ($P<0.05$)，周淑兰等^[123]人在猪日粮里添加了黄芩、山楂等多种中药配制而成的饲料添加剂，试验结果表明，中草药饲料添加剂组可以明显提高动物的免疫水平，增强抗应激能力。

（4）提高畜产品质量

随着我国经济的迅速发展,单纯的温饱已经不能满足人们的需求。人们对肉制品也逐渐开始有更高的标准,在保障安全的前提下,相关研究证实,中草药饲料添加剂可以改善肉类的口感、风味和品质^[124]。大蒜和辣椒是改变肉类质量的常见中草药。杨迪等^[125]人发现在育肥猪的基础日粮中添加了由砂仁、白芷和甘草等常见中草药组成的中草药饲料添加剂。试验结果表明,中草药饲料添加剂能改善育肥猪的肉质,中草药饲料添加剂组肌肉干物质和粗脂肪分别比对照组增加 8.98% ($P<0.01$)和 10.93% ($P<0.01$)。王志敬等^[126]人在 AA 肉鸡日粮中添加了黄芩、桔梗、滑石等 17 种中药组成的饲料添加剂。试验结果表明,在饲料中添加中草药饲料添加剂能显著提高肉鸡腿肌中的粗蛋白含量。罗燕^[127]的研究发现,在羊的基础日粮中添加丁香、陈皮和山楂等八种中草药组成的饲料添加剂,中草药饲料添加剂组能改善肌肉纤维性能,从而改善肉质的多汁性和嫩度;增加肌苷酸及其代谢产物的含量,可以改善羊肉的风味,增加羊肉的鲜味;为了探讨不同能量水平对肉仔鸡的影响,熊忙利^[128]在肉仔鸡饲料中添加了不同能量水平的日粮。最后发现,日粮能量水平为 12.90 MJ/kg 时,肉鸡平均日增重显著增加 ($P<0.05$),但与其他能量水平日粮相比,腹脂率也显著增加 ($P<0.05$)。这些研究为后续工作提供了理论依据。

(5)改善动物肠道健康

肠道健康能够影响消化、腹泻等身体的重要功能,因此肠道健康对身体的稳定起着非常重要的作用。许多研究证明,中草药可以改善动物的肠道健康,影响肠道菌群^[129]。王芳芳等^[130]人发现,在断奶仔猪日粮中添加中草药饲料添加剂(白芍、黄芩、椿皮和金银花等八种中草药组成)。试验结果表明,中草药组仔猪腹泻率和大肠菌群数量显著下降 ($P<0.05$),有益菌数量显著增加 ($P<0.05$)。因此,该中草药饲料添加剂能够抑制仔猪肠道有害细菌的繁殖,促进益生菌等有益菌的繁殖,显著降低腹泻率;贺永康^[131]在肉鸡日粮中添加中草药饲料添加剂,试验结果表明,中草药饲料添加剂可以降低肉鸡肠道 PH 值,显著增加盲肠乳酸菌的增量,抑制大肠杆菌等有害菌的增量。同时还能够改善肠道结构,中草药饲料添加剂组显著降低隐窝深度。

4.5 中草药饲料添加剂存在的问题

近几十年来,中草药饲料添加剂的研究发展迅速,我国在中草药饲料添加剂

方面也取得了不错的成绩，因为中草药本身有毒有害物质低，一般不会产生残留和耐药性，所以毒副作用很低^[132]。但从某种程度上说，中草药也是一种药，是药都会带有一定的毒性^[133]。所以有些中草药也有一定的毒性，所以大剂量使用或者使用不当都可能造成非常严重的危害^[134]。有些中草药毒性很大。比如川芎嗪（川芎的主要成分）的毒性试验，使试验小鼠呼吸困难，短时间死亡^[135]。甚至还有服用中草药导致死亡的报道，这些都让我们感到警惕^[136]。目前还没有关于中草药饲料添加剂的法律法规，中草药饲料添加剂也没有列入饲料添加剂名单^[137]。因此，目前我国对中草药饲料添加剂的管理和监管还是相当宽松，对中草药饲料添加剂的使用没有任何限制^[138]。如果大量使用中草药饲料添加剂，会不会产生和抗生素添加剂同样的不良影响呢？

所以针对以上问题，以下是对中草药饲料添加剂的几点建议

一是我们对中草药饲料添加剂研究使用了几千年，但是对中草药饲料添加剂的重视还不够^[139]。因此无论是管理部门、中草药研究人员还是农民，都应该充分重视中草药饲料添加剂^[140]。只有大家齐心协力，中草药饲料添加剂才能够安全发展。

二是加强和深化中草药饲料添加剂的安全性评价。只有认清中草药饲料添加剂存在的问题，才能正确监督和指导中草药饲料添加剂的用量，使企业和农民都放心使用^[141]。

三是完善中草药饲料添加剂的法律法规。目前还没有正式的有关中草药饲料添加剂法规，所以导致无法种植草类添加剂^[142]。我国是中草药饲料添加剂的原产国，所以我们应该成为这个行业的领导者，制定出国内甚至是世界上统一的中草药饲料添加剂使用标准^[143]。

5 展望

抗生素和化学合成药物的安全问题出现后，大家都在寻找安全可靠的抗生素添加剂替代品^[144]。中草药饲料添加剂来源天然，避免化学合成，无耐药性，所以用来作为抗生素添加剂替代品具有绝对优势^[145]。几千年来，中草药一直被用作调理、预防和治疗。中医的成就和地位有目共睹，深得民心。

尽管中草药饲料添加剂才刚刚开始作为畜禽饲料添加剂没多久，却已呈现出了它的优势，在今后畜禽饲料添加剂的发展中，中草药饲料添加剂肯定会越来越

被专家们看好,尤其是目前在寻找抗生素替代品的相关研究和开发领域中,中草药饲料添加剂的地位更为明显^[146]。就目前看来,世界各地都有我国中医学者的相关理论和研究,中草药作为饲料添加剂的原料,在我国许多中医理论的指导下,在畜禽养殖的促生长,提高增重和预防疾病等方面都取得了一定的辉煌成就^[147]。例如,中草药饲料添加剂可以显著提高育肥猪的日增重,很大程度地降低育肥猪的腹泻率,促进育肥猪生长发育等^[148]。由此可见,在畜禽养殖中开发、利用和推广中草药饲料添加剂,不仅能够解决抗生素及其替代品不能解决的药物残留、环境污染和耐药性等问题,而且能显著提高我国畜禽养殖生产水平、产品质量以及经济效益^[149],使我国的畜禽产品顺利进入国际高端市场,在畜禽养殖业中参与国际竞争。所以,在我国畜禽养殖业中合理地开发、利用和推广中草药饲料添加剂具有广阔的发展前景^[150]。

第二章 中草药饲料添加剂对育肥猪日采食量、平均日增重、料肉比的影响

1 试验材料

1.1 试验动物

试验采用健康、平均体重为 60kg 左右的育肥猪（杜长大三元杂交猪）。由纳雍县居仁众益绿色种养殖农民专业合作社提供。

1.2 试验材料

本次试验选用黄芪、枳壳、厚朴、五味子、神曲、陈皮六味中草药组成，均购自于当地市场。中草药饲料添加剂的制备是将上述药材去除杂质后按比例混合均匀，经粉碎，过 60 目筛，配制于基础日粮中。

1.3 试验基础日粮配比及营养水平

基础日粮由玉米、豆粕和麸皮等主要原料组成，基础日粮配比及营养水平见表 2-1。

表 2-1 基础日粮配比及营养水平

Table 2-1 Composition and nutrient levels of basal diet used in the experiment

日粮配方（%）		营养水平	
玉米	61.74	消化能（MJ·kg ⁻¹ ）	12.12
豆粕	25.67	粗蛋白（%）	16.50
麸皮	8.59	赖氨酸（%）	0.78
预混料	4.0	蛋+胱氨酸（%）	0.58
合计	100.0	钙（%）	0.64
		磷（%）	0.55

备注：1.五个组的基础日粮相同。

2.添加剂的添加量：抗生素组的预混料中添加抗生素(0.1g/kg 金霉素)，三个中草药组的预混料中不再添加抗生素，而用中草药饲料添加剂替代。添加量分别按 5g/kg、10g/kg 和 15g/kg 进行添加。

2 试验方法

2.1 试验设计

按照“胎次一致、品种相同、体重相近、公母各半”的方法，将 60 头体重 60kg 左右的育肥猪，随机分成 5 组：抗生素组、对照组、试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组。试验组添加中草药饲料添加剂的水平依次 0.5%、1%、1.5%，为每组 3 个重复，每个重复 4 头，各重复组间无显著差异，重复组所喂日粮相同。

表 2-2 试验日粮及分组

Table 2-2 Test diet and grouping

项目	对照组	抗生素组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
试验猪（头）	12	12	12	12	12
重复数（个）	3	3	3	3	3
每个重复猪数（头）	4	4	4	4	4
试验期（d）	65	65	65	65	65
日 粮	基础日粮	基础日粮 +0.01%金霉 素	基础日粮 +0.5%中草 药	基础日粮 +1.0%中草 药	基础日粮 +1.5%中草 药

2.2 饲养管理

2.2.1 试验场地与时间

试验地点及条件：试验在纳雍县居仁众益绿色种养殖农民专业合作社进行。半开放式猪舍，避风、阳光充足、干燥和通风良好^[160]。猪圈地板为混凝土结构，斜度 6%。

试验猪舍的准备：猪进入猪圈前，整个猪圈、猪栏和地板都多次喷了 0.3% 威宝消毒灵溶液进行消毒。猪进入猪圈前 2 天进行两次火焰消毒^[161]。试验期间，使用 0.3% 威宝消毒灵对猪体表、猪圈走道、食槽和猪栏每天消毒一次。过渡时期，要使用杀虫剂进行适当驱虫；试验猪按照该场免疫程序进行试验^[162]。预试验时间为 7 天，正式试验时间为 65 天。

2.2.2 预试验

饲养条件：选择 15 个育肥栏准备试验，然后对育肥栏严格消毒^[163]。预试验和正式试验均采用相同的饲养管理条件^[164]。

日粮调整：采取逐天改变增加试验日粮的方法调整日粮^[165]。根据猪的采食量调整投喂量，以便每次投喂后都可以吃光^[166]。

日粮投喂：采取定时定量投喂方式，日喂 3 次，分别于 7:00、12:00 和 17:00 进行。

2.2.3 正式试验

预试期结束，根据各组的健康状况进行调整，然后称重并记录，随后进入正式试验^[167]。

各试验组的猪在试验设计中采用不同中草药饲料添加剂含量的日粮进行处理^[168]。饲喂方法和管理方式保持不变。饲料计量不受限制，以确保充足的饮食和清洁的饮用水。记录各组的投料量和剩余量，观察猪的生长发育情况^[169]。特别要注意的是，三个中草药饲料添加剂组的添加剂需要逐步添加，第一天添加总量的七分之一，以此类推，第七天添加全量，避免饲料中添加新物质对育肥猪产生不良影响^[170]。每天观察并记录试验猪的采食量和健康状况，及时治疗病猪。如果病情严重影响试验，就要淘汰，淘汰前还要称量病猪的体重^[171]。试验结束的当天上午，空腹两小时进行称量试验猪的体重并记录。

2.3 指标测定与计算

测量每个重复组的初期体重、平均初期体重、末期体重、平均末期体重、饲料消耗量、平均日增重、平均日采食量、料重比^[172]。

平均日采食量：记录各栏试验猪的日粮采食量，计算出每头猪平均采食量。

平均日增重：试验开始和试验结束当天清晨空腹两小时逐头称量，计算整个试验期每头增重和平均日增重^[173]。

料肉比：根据日采食量与日增重的比值进行计算。料肉比=日粮采食量/增重（末重-初始重）^[174]。

2.4 数据统计与分析

试验数据全部录入电脑，首先运用 WPS 表格软件进行初步的整理和计算，其次采用 SPSS 19.0 统计软件进行分析，用 Duncan 氏法多重比较，以 $P < 0.05$

为差异显著性标准，结果数据用平均数 $\pm$ 标准差表示^[175]。

3 结果

对照组和各试验组始重差异不显著 ($P>0.05$)，试验期中各组猪成活率为 100%。试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组平均日增重分别比对照组高 1.13% (800.00 : 791.03, $P<0.05$)、8.59% (858.97 : 791.03, $P<0.05$) 和 2.92% (814.10 : 791.03g, $P<0.05$)；3 个试验组的平均日采食量与对照组相比差异不显著 ($P>0.05$)；各试验组的料肉比分别比对照组降低了 3.45% (3.65 : 3.78, $P<0.05$)、8.12% (3.47 : 3.78, $P<0.05$) 和 4.77% (3.60 : 3.78, $P<0.05$)，见表 2-3。

表 2-3 不同水平的中草药饲料添加剂对育肥猪生长性能的影响

Table 2-3 Effect of Chinese herbal additive on growth performance of finishing pigs

指标	对照组	抗生素组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
试验开始头数 (头)	12	12	12	12	12
试验结束头数 (头)	12	12	12	12	12
成活率 (%)	100	100	100	100	100
平均初期重量 /kg/头	62.08 $\pm$ 7.23	63 $\pm$ 7.43	62 $\pm$ 7.3	64.58 $\pm$ 6.64	63 $\pm$ 5.12
平均末期重量 /kg/头	112.5 $\pm$ 7.47	115.42 $\pm$ 8.62	114.67 $\pm$ 8.37	119.42 $\pm$ 7.87	114.92 $\pm$ 5.73
平均日增重 (g)	791.03 $\pm$ 2.87 ^a	792.31 $\pm$ 2.71 ^{ab}	800.00 $\pm$ 3.34 ^b	858.97 $\pm$ 3.95 ^b	814.10 $\pm$ 4.12 ^b
平均日采食 量 (g)	2922.72 $\pm$ 0.34 ^{ab}	2960.46 $\pm$ 0.34 ^b	2946 $\pm$ 0.33 ^b	2918.97 $\pm$ 0.33 ^{ab}	2859.9 $\pm$ 0.35 ^a
料肉比 (%)	3.78 $\pm$ 0.22 ^b	3.68 $\pm$ 0.19 ^b	3.65 $\pm$ 0.23 ^a	3.47 $\pm$ 0.26 ^a	3.6 $\pm$ 0.26 ^a

同行数据肩标相同小写字母或无字母表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

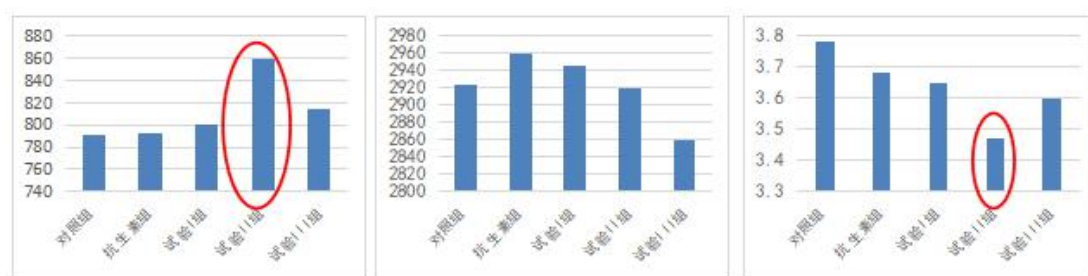


图1 各组平均日增重 (g) 对比 图2 各组平均日采食量 (g) 对比 图3 各组料肉比 (%) 对比

Figure. 1 Average daily gain of each group (g) vs. Figure. 2 Average daily feed intake of each group (g) vs. Figure. 3 Feed to meat ratio of each group (%)

4 讨论

由于中草药主要来源于天然绿色的植物，在中医理论的指导下，将多种活性成分、不同生物功能的中草药合理配制，可以对多种中草药的生物功能中发挥协同作用^[151]。本试验选用黄芪、陈皮、五味子、神曲、枳壳、厚朴制成复方中草药添加剂添加于育肥猪基础日粮中，理论上，该复方中草药制剂具有促进生长、调节胃肠运动和提高免疫力等作用^[152]。试验结果表明，在育肥猪基础日粮中添加 0.5% 的中草药饲料添加剂可以提高育肥猪的平均日增重 ($P < 0.05$)。在育肥猪基础日粮中添加 1.0% 和 1.5% 的中草药饲料添加剂，可以有效提高育肥猪的末期体重、平均日增重和降低料重比，即在育肥猪基础日粮中添加不同水平的中草药饲料添加剂，可以在一定程度上提高育肥猪的生长性能^[153]。

本试验研究在育肥猪日粮中添加不同水平的中药饲料添加剂，试验结果表明，各试验组的料重比明显低于对照组 ($P < 0.05$)。柳志余^[154]研究在育肥猪日粮中分别添加含黄芪等常见中草药配制而成的中草药饲料添加剂，试验结果表明，三个试验组的料重比明显低于对照组，生长性能有所提高。姜卫星等^[155]研究在育肥猪基础日粮中添加由黄芪和金银花等常见中草药组成的中草药饲料添加剂，试验结果表明，添加中草药饲料添加剂的一组的平均增重和日平均采食量显著高于对照组，料重比也有下降趋势，这与本试验结果一致。通过有关黄芪的文献发现，黄芪富含葡萄糖醛酸、多种氨基酸等多种营养成分，还含有硒、硅、钴等多种微量元素^[156]。黄芪主要富含多糖、酮和多种氨基酸，其中多糖含量最高^[157]。糖类很容易用来分解动物平时活动所需的各种能量，同时，它们可以抑制病毒复制和增殖，提高机体自身的抵抗力和抗应激能力，在一定程度上节省了饲料中蛋白质的能量消耗，减少了饲料中优质蛋白质的损失，改善了蛋白质在体

内的沉积^[158]。同时，丰富的微量元素也为参与分解和供能、蛋白质合成等生命活动的酶类提供了有力的保障，最终提高机体的生长性能^[159]。黄芪作为中草药饲料添加剂的主要成分，其作用与生产性能的提高起到了关键作用。

一般认为在饲料中添加一些中草药（如具有益气健脾、消食开胃、益气养血、滋阴生津、宁心安神等），可以从身体上保证动物的健康，提高营养物质的利用率和消化率，促进血液循环，增强新陈代谢和提高动物的生长速度^[160]。本试验在生长育肥饲料中添加中草药的促生长效果与抗生素组基本相同，说明中草药可以替代抗生素作为饲料添加剂，提高动物的生长性能^[161]。这一结果与张书贤^[162]的中草药能提高日增重和饲料报酬的结果一致。通过对中草药配方的进一步分析，其原因可能如下：（1）中草药组是根据解毒、泻火、化湿、燥湿和健脾消食的原则设计的，如单方面使用具有健胃功能的山楂、神曲、陈皮和麦芽等^[163]。（2）中草药健脾和胃、促进生长的作用不能与抗菌、驱肠虫、通便的拮抗作用相兼容，否则会影响复方中草药饲料添加剂各成分功能的充分发挥^[164]。所以，并不是所有活血理气、益气健脾、消食开胃等促进生长的中草药都可以促进生长。还要根据中草药的药性、种类和配伍，进一步研究中草药饲料添加剂的配制及中草药对胃肠道的影响。

5 小结

本试验研究结果表明，试验日粮中添加 0.5%、1.0%及 1.5%的中草药饲料添加剂对促进育肥猪生长发育、提高增重有一定的效果。3 个试验组（试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组）的日增重和料肉比与对照组相比差异显著（ $P<0.05$ ）。

第三章 中草药饲料添加剂对育肥猪抗腹泻效果的影响

1 试验材料

1.1 试验动物

试验采用健康、平均体重为 60kg 左右的育肥猪（杜长大三元杂交猪）。由纳雍县居仁众益绿色种养殖农民专业合作社提供。

1.2 试验材料

本次试验选用黄芪、枳壳、厚朴、五味子、神曲、陈皮六味中草药组成，均购自于当地市场。中草药饲料添加剂的制备是将上述药材去除杂质后按比例混合均匀，经粉碎，过 60 目筛，配制于基础日粮中。

1.3 试验基础日粮配比及营养水平

同第二章 1.3。

2 试验方法

2.1 试验设计

同第二章 2.1。

2.2 饲养管理

同第二章 2.2。

2.3 指标测定与计算

试验期间，每天不定时观察育肥猪在猪舍的排便情况。如果发现育肥猪排出的粪便不成形、粘稠或有液体，则记录为腹泻。待试验结束后，计算腹泻率。

腹泻率（%）=腹泻头数/（猪头数×试验天数）×100%

2.4 数据统计与分析

试验数据全部录入电脑，首先运用 WPS 表格软件进行初步的整理和计算，

其次采用 SPSS 19.0 统计软件进行分析, 用 Duncan 氏法多重比较, 以 $P < 0.05$ 为差异显著性标准, 结果数据用平均数 $\pm$ 标准差表示。

3 结果

由表 3-1 可见, 在饲料中添加抗生素和中草药饲料添加剂均能降低育肥猪的腹泻率, 3 个试验组 (试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组) 与抗生素组之间差异显著 ($P < 0.05$), 3 个试验组与对照组之间差异均极显著 ($P < 0.01$), 试验 II 组腹泻频率最低。

表 3-1 不同水平的中草药饲料添加剂对腹泻率的影响
Table 3-1 Effect of Chinese herbal additive on diarrhea rate of finishing pigs

指标	对照组	抗生素组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
试验开始头数 (头)	12	12	12	12	12
试验结束头数 (头)	12	12	12	12	12
成活率 (%)	100	100	100	100	100
腹泻率 (%)	1.67 ^c	1.28 ^b	1.15 ^a	0.90 ^a	1.15 ^a

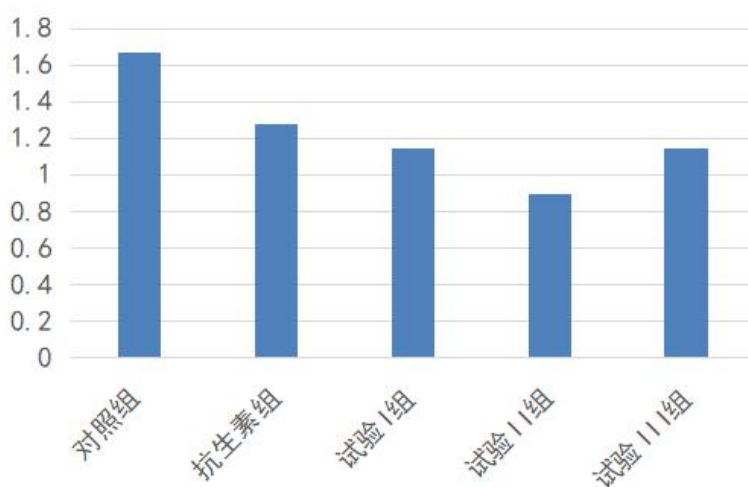


图 4 各组腹泻率 (%) 对比

Figure. 4 Comparison of diarrhea rate (%) in each group

4 讨论

中草药饲料添加剂在我国畜禽养殖生产中应用广泛, 相关研究发现, 中草药饲料添加剂不仅可以提高育肥猪的生长性能, 还具有增强育肥猪免疫力和降低腹泻率的作用。于桂阳等^[165]研究在断奶仔猪的基础日粮中添加由常见天然的中草

药配制而成的复方中草药饲料添加剂,试验结果表明:试验组仔猪的日增重比对照组显著提高,料肉比和腹泻率显著低于对照组,试验结果与本试验一致,说明复方中草药饲料添加剂具有显著的促生长和抗腹泻的作用;王彬^[166]在两个试验组分别添加 0.1%和 0.2%常见中草药配制的复方饲料添加剂,对照组饲喂基础日粮,研究其对平均日增重和平均日采食量的影响,试验结果表明,在基础日粮中添加一定含量的中草药饲料添加剂可以提高平均日增重和平均日采食量,降低腹泻率,并且添加 0.2%中草药效果最好;胡广英等人在仔猪基础日粮中添加由神曲、白术、陈皮等常见中草药配制而成的复方中草药,研究其对仔猪腹泻率和腹泻指数的影响,试验结果表明,与对照组相比,中草药饲料添加剂能够降低仔猪的腹泻率和腹泻指数;刘飞燕在猪日粮中添加中草药,试验结果表明,与对照组相比,中草药饲料添加剂能够显著降低断奶仔猪腹泻率;申学林等人用复方中草药制剂饲喂断奶仔猪,发现血液中免疫蛋白含量明显增加;张世昌等^[167]以黄芪、山楂和三颗针、3 味中草药的粗提物添加到仔猪的基础日粮中,试验结果表明,仔猪末重和平均日增重均高于对照组,添加含量为 0.25%的中草药添加剂组的仔猪生长性能最好。

本试验结果与以上结果一致,应用中草药饲料添加剂能降低育肥猪的腹泻率。原因是中草药含有多种生物活性成分,具有增强动物营养,改善动物机体代谢的功能,并且可以促进营养物质在动物体内消化吸收,提高饲料利用率。中草药饲料添加剂中所含的活性物质和营养成分会对机体产生有益的作用,在育肥猪日粮中添加中草药饲料添加剂可以有效提高饲料转化率。但这些作用在仔猪和繁殖母猪中普遍显著,因为仔猪发育不完全、功能不完善,中草药可以改善仔猪的身体状况从而提高生长性能。与仔猪相比,育肥猪的器官发育良好,免疫力和抗病能力都比较强。各种消化酶含量也很充足,能很好的吸收饲料中的营养成分。中草药饲料添加剂对育肥猪能产生良好的增重效果。因此,要想进一步探索中草药饲料添加剂的作用,需要用仔猪进行试验。

5 小结

本试验研究结果表明,在育肥猪日粮中添加一定比例的中草药饲料添加剂可以降低育肥猪的腹泻率。

第四章 中草药饲料添加剂对育肥猪养殖经济效益的影响

1 试验材料

1.1 试验动物

试验采用健康、平均体重为 60kg 左右的育肥猪（杜长大三元杂交猪）。由纳雍县居仁众益绿色种养殖农民专业合作社提供。

1.2 试验材料

本次试验选用黄芪、枳壳、厚朴、五味子、神曲、陈皮六味中草药组成，均购自于当地市场。中草药饲料添加剂的制备是将上述药材去除杂质后按比例混合均匀，经粉碎，过 60 目筛，配制于基础日粮中。

1.3 试验基础日粮配比及营养水平

同第二章 1.3。

2 试验方法

2.1 试验设计

同第二章 2.1。

2.2 饲养管理

同第二章 2.2。

2.3 指标测定与计算

试验结束后，根据日增重和日采食量试验数据，计算经济效益进行组间比较。经济效益的计算考虑了育肥猪饲养过程中复杂的综合成本，本试验除饲料原料不同外，其他饲养条件基本相同，因此不需要考虑人工、水电和机械设备损耗等成本因素，只计算试验期的饲料消耗成本。

日粮消耗成本=日粮单价×日粮总消耗量

经济效益=（毛猪出售单价×试验期毛猪总增重）- 日粮消耗成本

2.4 数据统计与分析

试验数据全部录入电脑,根据饲料成本和添加剂成本,分别进行整理和计算。

3 结果

见表 4-1。从饲料成本来看,3 个试验组(试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组)每头猪的饲料成本分别比对照组增加 25.08 元、33.27 元、33.31 元,但每头猪销售收入分别比对照组高 81 元、158.76 元、54 元。添加抗生素组每头猪的饲料成本比对照组增加 19.18 元。但每头猪销售收入比对照组高 68.76 元。最后每头猪均有盈利,其中以试验 II 组获利最高,试验 III 组最低。

表 4-1 经济效益比较分析

Table 4-1 Comparative analysis of economic benefits

组别	头均增重量 (kg)	头均收入 (元)	头均耗料量 (kg)	饲料成本 (元)	添加剂头均耗量 (kg)	添加剂成本 (元)	直接效益 (元)	与对照组比较 (元)
对照组	50.42	1815.12	189.98	889.09	0.00	0.00	926.03	0.00
抗生素组	52.33	1883.88	192.43	908.27	0.19	7.70	975.61	49.58
试验 I 组	52.67	1896.12	191.49	914.17	0.96	18.00	981.95	55.92
试验 II 组	54.83	1973.88	189.47	922.36	1.89	35.62	1051.52	125.49
试验 III 组	51.92	1869.12	185.89	922.40	2.79	52.42	946.72	20.69

注: 1、肉猪出售价按照当时平均市场价 36 元/kg 计算;

2、饲料价格为 4.68 元/kg; 中草药平均价格为 18.8 元/kg。

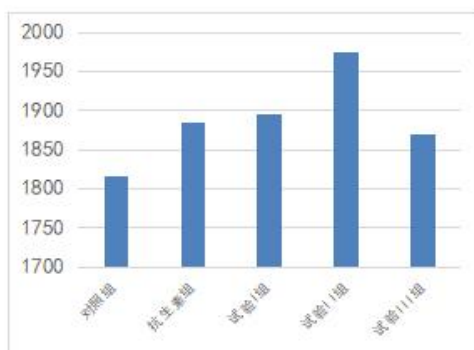


图 5 各组头均收入 (元) 对比

Figure. 5 Comparison of average income (yuan) of each group

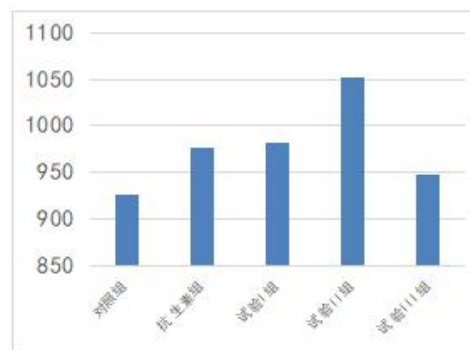


图 6 各组直接效益 (元) 对比

Figure. 6 Comparison of direct benefits (yuan) of each group

4 讨论

从本次试验结果来看,使用中草药饲料添加剂达到了与抗生素相同的饲喂效果,充分说明了中草药饲料添加剂的综合作用。在猪日粮中添加中草药饲料添加剂并不能降低饲料成本,但是可以提高育肥猪的增重效果,从而提高饲料利用率和养殖场的经济效益^[168]。

由于日粮中的中草药饲料添加剂成分复杂,无法确定添加剂在育肥猪中的适宜用量,因此今后应加强中草药饲料添加剂在日粮中合理利用的研究,使中草药饲料添加剂在育肥猪生产中能够发挥更大的作用。

5 小结

本试验结果表明,日粮中一定含量的添加中草药饲料添加剂,能够促进育肥猪生长性能,从而提高养殖场的经济效益。

第五章 中草药饲料添加剂的推广应用

通过前三章的试验结果表明,中草药饲料添加剂对促进育肥猪生长发育、提高增重有一定的效果,还可以降低育肥猪的腹泻率和提高经济效益。本章试验以前三章试验结果为依据,筛选出综合效果显著的 1%中草药添加量推广于该合作社养殖试验,根据该合作社每年 1000 头出栏量的养殖规模,研究其在实际生产中的应用效果,为中草药饲料添加剂科研成果的转化提供依据。

1 试验材料和方法

1.1 试验动物

试验采用健康、平均体重为 60kg 左右的育肥猪(杜长大三元杂交猪)作为推广对象。由纳雍县居仁众益绿色种养殖农民专业合作社提供。

1.2 试验材料

基础日粮由玉米、豆粕和麸皮等主要原料组成,中草药饲料添加剂选用黄芪、枳壳、厚朴、五味子、神曲、陈皮六味中草药组成,均购自于当地市场。中草药饲料添加剂的制备是将上述药材去除杂质后按比例混合均匀,经粉碎,过 60 目筛,试验组按照 1.0%的含量配制于基础日粮中,以不添加中草药饲料添加剂的基础日粮作为对照组,基础日粮配比及营养水平同第二章 1.3。

1.3 饲养管理

同第二章 2.2。

1.4 指标测定与计算

试验结束后,根据日增重和日采食量试验数据,计算经济效益进行组间比较。经济效益的计算考虑了育肥猪饲养过程中复杂的综合成本,本试验除饲料原料不同外,其他饲养条件基本相同,因此不需要考虑人工、水电和机械设备损耗等成本因素,只计算试验期的饲料消耗成本。

日粮消耗成本=日粮单价×日粮总消耗量

经济效益=(毛猪出售单价×试验期毛猪总增重)-日粮消耗成本

1.5 数据统计与分析

根据饲料成本和添加剂成本,按照该合作社一年 1000 头出栏量的养殖规模,分别进行整理和计算。

2 结果

从前三章试验结果来看,中草药饲料添加剂对成活率的影响并不显著,所以在不考虑其他因素的情况下,从饲料成本来看,试验组每头猪的饲料成本比对照组增加了 33.27 元,但每头猪销售收入比对照组高 158.76 元。平均每头猪能够盈利 125.49 元,1000 头育肥猪的盈利为 12.55 万元。

表 5-1 经济效益比较分析

Table 5-1 Comparative analysis of economic benefits

组别	头均增重量 (kg)	头均收入 (元)	头均耗料量 (kg)	饲料成本 (元)	添加剂头均耗量 (kg)	添加剂成本 (元)	直接效益 (元)	与对照组比较 (元)
对照组	50.42	1815.12	189.98	889.09	0.00	0.00	926.03	0.00
试验组	54.83	1973.88	189.47	922.36	1.89	35.62	1051.52	125.49

注: 1、肉猪出售价按照当时平均市场价 36 元/kg 计算;
2、饲料价格为 4.68 元/kg; 中草药平均价格为 18.8 元/kg。

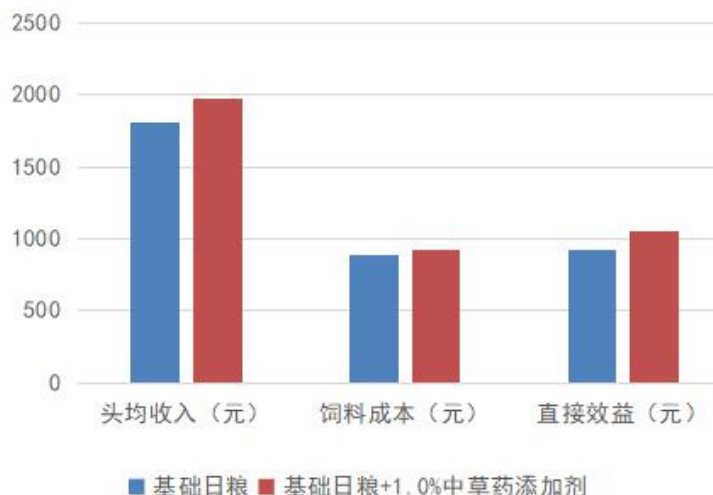


图 7 经济效益对比

Figure.7 Comparison of economic benefits

3 讨论

在育肥猪基础饲料中添加一定量的中草药饲料添加剂虽然从一定程度上能

够提高养殖场的经济效益，但是由于试验规模较小，不排除试验存在偶然性。另外，是药三分毒，由于试验周期较小，关于长期食用中草药饲料添加剂是否会对育肥猪造成其他不良影响，还需要进一步地验证，从本次试验来看，中草药饲料添加剂带来的经济效益算是比较显著的，很多研究都只说明了中草药饲料添加剂带来的好处，对于其副作用和带来的不良影响却从未提起，甚至称其无副作用。还有一个方面，本次试验只是对其增重、采食量等生长性状和经济效益进行研究，并未考虑到其肉质、口感和营养的差异。

4 小结

本试验结果表明，从养殖经济效益来看，可以小规模推广在育肥猪的基础日粮中添加 1%比例的中草药饲料添加剂来提高养殖场的经济效益，在没有不良情况的影响下，可以适当扩大试验规模。

第六章 结论

(1) 试验日粮中添加 0.5%、1.0%及 1.5%的中草药饲料添加剂对促进育肥猪生长发育、提高增重有一定的效果。

(2) 育肥猪的采食量会随着中草药饲料添加剂的含量增加而减少。

(3) 在育肥猪日粮中添加一定比例的中草药饲料添加剂可以降低育肥猪的腹泻率。

(4) 日粮中一定含量的添加中草药饲料添加剂，能够促进育肥猪生长性能，从而提高养殖场的经济效益。

(5) 从养殖经济效益来看，可以小规模推广在育肥猪的基础日粮中添加 1%比例的中草药饲料添加剂来提高养殖场的经济效益，在没有不良情况的影响下，可以适当扩大试验规模。

参考文献

参考文献

- [1] A.Кормушкин, 马任骝. 家禽饲用抗生素(综述)[J]. 国外畜牧学:猪与禽, 1990(2):10-11.
- [2] 张海棠, 王顺来, 王自良,等. 中草药替代抗生素对育肥猪生产性能和免疫功能的影响[J]. 贵州农业科学, 2011(07):147-149.
- [3] Woodworth J C , MD Tokach, Nelssen J L , et al. Interactive Effects of Diet Complexity, Zinc Source and Feed-grade Antibiotics on Weanling Pig Growth Performance[J]. Journal of Animal & Veterinary Advances, 2005, 4(7).
- [4] O Popovic, Sinovec Z , N Jovanovic', et al. Use of antibiotics and prebiotics in pig diet for stimulative purposes[J]. Veterinarski Glasnik, 2000, 54(3/4):125-133.
- [5] 聂磊, 张敏, 段渴慧. 中药替代抗生素对育肥猪肉质的影响研究[J]. 饲料与养殖, 2006, 000(004):12-13.
- [6] 刘建成, 马玉芳, 姚金水,等. 中药饲料添加剂替代抗菌药物及促生长剂对生长肥育猪生产性能的影响[J]. 福建农林大学学报自然科学版, 2005, 34(004):000509-513.
- [7] 计坚, 胡胜兰, 余东游,等. 解淀粉芽孢杆菌替代抗生素对育肥猪生长性能的影响及其肝脏损伤的保护作用[C]. 中国畜牧兽医学会动物营养学分会全国动物营养学术研讨会. 2012.
- [8] 夏继桥, 姜海龙, 何忠梅,等. 中草药替代抗生素对育肥猪生长性能和抗生素残留量的影响[C]. 中国畜牧兽医学会学术年会. 2013.
- [9] 施杏芬, 陆国林, 周文海,等. 抗生素饲料添加剂的危害及防止对策[J]. 中国动物检疫, 2005, 22(1):28-29.
- [10] Pan X, Qiang Z, Ben W, et al. Residual veterinary antibiotics in swine manure from concentrated animal feeding operations in Shandong Province, China[J]. Chemosphere, 2011, 84(5):695-700.
- [11] 张令. 抗生素不合理应用的现状及危害探讨[J]. 畜牧市场, 2009(7):50-51.
- [12] 万遂如. 抗生素药物在猪病防治中的正确使用[J]. 北方牧业, 2008(19):26-26.
- [13] 王继华, 马海江, 王绥华. 控制养猪业滥用抗生素添加剂的策略[J]. 猪业科学, 2012, 29(3):34-35.
- [14] 宋鹏琰, 杨经凯, 翟福展,等. 中药饲料添加剂在养鸡生产中的应用[C]. 中国畜牧兽医学会中兽医学分会. 中国畜牧兽医学会中兽医学分会, 2016.
- [15] 张潇屹, 关家振, 魏晓辰, 路天骄, 李佳诺, 陈晓峰. 复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 45-47.
- [16] Kantas D , Papatsiros V G , Tassis P D , et al. The effect of a natural feed additive (Macleaya cordata), containing sanguinarine, on the performance and health status of weaning pigs[J]. Animal Science Journal, 2015, 86(1).
- [17] 李建平, 单安山, 程宝晶. 五味子、柠檬酸对生长肥育猪抗氧化功能和肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2010, 46(15): 31-34.
- [18] 刘宇, 程宗佳, 王勇生,等. 中草药作为饲料添加剂对仔猪生长性能的影响[J]. 饲料博览, 2015(08):43-45.
- [19] Berendsen B J A , Lahr J , Nibbeling C , et al. The persistence of a broad range of antibiotics during calve, pig and broiler manure storage[J]. Chemosphere, 2018, 204(AUG.):267-276.
- [20] 王红英. 中草药复方对雏鸡体重及血清蛋白的影响[J]. 饲料与畜牧:新饲料, 2001,

- 000(001):15-16.
- [21]赵现彬. 饲用抗生素替代品的研究现状及应用效果[J]. 中国禽业导刊, 2005(14):38-39.
- [22]祁光宇, 刘斌, 刘学荣. 中草药饲料添加剂对动物生产性能的影响[J]. 中国饲料添加剂, 2014, 000(005):5-7.
- [23]吕刚, 李改英, 李新建,等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响[J]. 现代农业科技, 2015, 000(002):267-268.
- [24]孙克年. 中药饲料添加剂在改善动物产品品质中应用[J]. 养殖与饲料(4):18-20.
- [25] Baose, LAI, Qiumin, et al. Effects of a Self-made Compound Chinese Herbal Medicine Additive on Growth Performance and Occurrence of Diarrhea in Weaned Piglets.[J]. Agricultural Science & Technology, 2015.
- [26] Lan R X , Park J W , Lee D W , et al. Effects of Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula and allicin mixture on growth performance, nutrient digestibility, faecal microbial shedding, immune response and meat quality in finishing pigs[J]. Journal of Animal Physiology & Animal Nutrition, 2016.
- [27]李巧云. 中草药饲料添加剂的主要功能及常用种类[J]. 新农村, 2018, 000(004):31-32.
- [28]彭玉麟.中草药饲料添加剂开发中存在的问题及对策[J].中国饲料 2001 (8) : 16~18
- [29]卢杨林, 周双德, 谭斌. 中草药饲料添加剂的开发利用及其在肉鸡日粮中的应用效果[J]. 湖南畜牧兽医, 2005, 000(002):1-3.
- [30]任春玲, 孙振均, 宋经元. 药物饲料添加剂对环境影响的研究进展[J]. 饲料工业, 2005, 026(020):5-10.
- [31]李松明. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J]. 畜禽业, 2002.
- [32]刘广海,刘海江. 中草药饲料添加剂——蛋壳素对蛋鸡产蛋性能及蛋壳质量的影响[J]. 山东家禽(2):12-13.
- [33]张先勤, 葛长荣, 田允波,等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1):86-90.
- [34]谭丽勤, 黄启超, 田允波,等. 中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌肌纤维特性及肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002.
- [35] Wang D , Gui-Qiang M U , Liu H B . Effects of Chinese Herb Dietary Additives on MHC and IL-1 β Contents in Rainbow Trout *Oncorhynchus masou masou*[J]. Chinese Journal of Fisheries, 2013.
- [36] 徐其红. 中草药添加剂对獭兔哺乳性能和繁殖性能的影响[D]. 西北农林科技大学, 2017.
- [37] Tan Q H , Zhang Z W . Effect of Chinese herb feed additives on semen quality and the breeding eggs of breeder cocks before and after freezing[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2009.
- [38] Zhao C J , Li L I , Yong-Li X U , et al. Effects of Chinese Herb Feed Additives on Growth and Blood Biochemical Indexes in Holstein Bulls[J]. Progress in Veterinary Medicine, 2016.
- [39] Yao G , Zhu Q , Zeng Z , et al. Effects of Chinese Herb Feed Additives on Lactation Performance of Lactating Sows. Swine Production, 2016.
- [40] Men W , Chen H , Lin L , et al. Optimization of recipe for compound Chinese herb additives to reduce cholesterol content in egg by response surface methodology. Journal of Northwest A & F University(Natural ence Edition), 2016.
- [41] Jianyong Y E, Ding C, Tang J, et al. Effects of Chinese Herb Additives on Growth,Digestive Activity and Immunity in *Barbus Capito*. Journal of Qingdao Agricultural University(Natural

- Science), 2019.
- [42]郑成江, 吕世玺, 张连洪,等. 中草药饲料添加剂的研究进展与展望[J]. 天津农业科学, 2010, 16(5):51-54.
- [43]李喆, 董俊, 张艳春,等. 中草药饲料添加剂在鸡生产上的应用[J]. 现代畜牧兽医, 2009(1):19-21.
- [44] Chen Z H, Guo S N, Kong D S, et al. Effects of Chinese herb additives on growth performance and blood biochemical index in fattening pigs. Chinese Journal of Veterinary Science, 2011.
- [45]姚红艳, 王文强. 复合中草药添加剂饲喂育肥猪效果比效[J]. 贵州畜牧兽医, 1999, 23(4):31-32.
- [46]李春燕, 甘振磊, 汤德元,等. 中药添加剂对猪增重、血常规指标及免疫功能影响的研究[J]. 动物医学进展, 2012, 33(010):53-56.
- [47]战俊邑, 王伟, 曹志群,等. 黄芪在慢性萎缩性胃炎中的应用[J]. 河南中医, 2021, 41(5): 789-793.
- [48]王清峰, 陈胜昌, 乔艳龙,等. 青蒿及复合中草药添加剂对散养肉鸡生长性能及血液生化指标的影响[J]. 饲料工业, 2018, 39(012):13-16.
- [49]谢静, 龚易昕悦, 丁立生,等. 黄芪及其活性成分对脓毒症临床和药理作用的研究进展[J]. 中草药, 2021, 52(8): 2502-2510.
- [50]张秀卫. 黄芪多糖在畜禽疫病防治中的应用[J]. 北方牧业, 2005(15):27-27.
- [51]王洪光, 李春燕, 汤德元,等. 中草药添加剂对青田田鱼的增重和免疫效果[J]. 贵州农业科学, 2014, 42(007):131-133.
- [52]王超楠, 程东岩, 王健,等. 黄芪及复方黄芪制剂双向免疫调节作用研究进展[J]. 中华中医药学刊, 2021, 39(5): 126-129.
- [53]吴万征. 不同产地枳壳中柚皮苷与微量元素的含量测定[J]. 中药材, 2003, 26(005):332-333.
- [54]罗雪晴. 枳壳一体化饮片与传统饮片的成分及药效研究[D]. 江西中医药大学, 2019.
- [55]龚斌, 李琴, 胡小红,等. 枳壳化学成分及药理作用研究进展[J]. 南方林业科学, 2019, 47(3): 40-45.
- [56]陈丽婷, 郇志利, 王晓清,等. 中草药添加剂在水产养殖中的应用研究进展[J]. 水产科学, 2014.
- [57]董燕, 刘思鸿, 李莎莎,等. 经典名方厚朴温中汤的历史衍变与研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 1-17.
- [58]谭珍媛, 邓家刚, 张彤,等. 中药厚朴现代药理研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020, 26(22): 228-234.
- [59]张超, 吴锦玉, 黄泽豪,等. 凹叶厚朴叶的化学成分研究[J]. 福建中医药, 2018, v.49;No.322(04):74-75.
- [60]高鹏飞, 张文意, 周蓉蓉,等. 神曲对小鼠消化功能的影响[J]. 中华中医药学刊, 2016, 034(002):362-364.
- [61]郭丽双, 李凯军, 李向阳. 中药"神曲"对肠道菌群失调小鼠治疗作用的观察[J]. 牡丹江医学院学报, 2003.
- [62]张露蓉, 江国荣, 王斐, 等. 六神曲生品与炒制品的消化酶活力及胃肠动力比较[J]. 中国临床药理学杂志, 2011, 20 (3) :148.
- [63]蔡子微, 杨旭东, 胡静,等. 中药神曲及其肠道菌群调整和肠保护作用的实验研究[J]. 牡丹江医学院学报, 2006, 027(001):1-5.

- [64]P Molnár, Kawase M, Satoh K, et al. Biological activity of carotenoids in red paprika, Valencia orange and Golden delicious apple[J]. Phytotherapy Research, 2010, 19(8):700-707.
- [65]罗四维. 复合酸化剂对肉仔鸡生产性能和消化道内环境的影响[D]. 扬州大学, 2010.
- [66]况玲, 姜萍. 陈皮对绵羊小肠电活动的影响[J]. 中医药研究, 1996, 000(001):49-50.
- [67]徐彭. 陈皮水提物和陈皮挥发油的药理作用比较[J]. 江西中医学院学报 1998 年 10 卷 4 期, 172-173 页, 1998.
- [68]方玉复, 魏玉平, 于香安,等. 陈皮对浅部真菌的试管内抑菌实验及临床疗效观察[J]. 中国皮肤性病学杂志, 1997, 05:20-20.
- [69]王文燕, 陈建光. 五味子的药理作用及开发研究[J]. 北华大学学报(自然), 2007(02):128-133.
- [70]魏南玉. 华中五味子果实发育阶段木脂素含量变化的研究[D]. 陕西师范大学, 2008.
- [71]刘赞超, 刘宏, 张浩. 张仲景用五味子的探讨[J]. 中医药学报, 2001, 29(004):65.
- [72]林威, 杨胜林, 戴焰,等. 不同中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能的影响[J]. 家畜生态学报, 2014, 35(3):19-19.
- [73]戴贤君. 中草药饲料添加剂研究概述[J]. 饲料博览, 1996(4):12-14.
- [74]Gao Z M, Gao Z D. Research Progress of Effect of Chinese Herb Medical Additives to Production Performance and Pork Quality in Finishing Pigs. Journal of Shanxi Agricultural Sciences, 2010.
- [75]Li G W, Miao Z G, Zhao H Z. Effect of Chinese medicinal herb additives Feizhusan on weight gain of fattening pigs.[J]. Guizhou Agricultural Sciences, 2009:130-131.
- [76]陶玉顺, 汤德元, 邓林. 中药添加剂对猪增重的效果试验[J]. 中国兽医杂志, 2006.
- [77]Yu-Fang M A, Zhang Z Q, Yao J S, et al. Effect of Chinese herb additives on antioxidant status of weaned piglets[J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University(Natural Science Edition), 2007.
- [78]Chao W U, Zhang L, Yue-Ming W U, et al. Effects of Chinese Herb Additives on Growth Performance and Intestinal Microflora of Weaned Piglets. Chinese Journal of Animal Science, 2010.
- [79]林威. 中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能及免疫功能的影响[D]. 贵州大学.
- [80]丁自勉, 石凤敏. 中国中草药饲料添加剂的现状与展望[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2013(3):446-454.
- [81]李春燕, 汤德元, 甘振磊,等. 中草药添加剂对羊生长性能、血常规及其免疫功能影响[C]. 中国畜牧兽医学会中兽医学分会学术年会. 2013.
- [82]刘文利, 张万福, 柳凤祥. 中草药饲料添加剂的功能与应用[J]. 山东畜牧兽医, 2003(6):10-11.
- [83]汤德元, 汪忠荣, 袁东波,等. 中草药添加剂对仔猪增重的效果试验[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2007, 42(001):56-57.
- [84]刘方正, 高仲平, 马杰,等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(3):29-32.
- [85]Zhou Q, Zhang X H, Jiao Z W, et al. Influence of Chinese Herb Additives on the Blood Biochemical Indices and Hormones Levels of Piglet[J]. Hubei Agricultural Sciences, 2005.
- [86]Cui, YANG, Yuying, et al. A Review of Chinese Herb Medicine Additives on Chicken Growth Performance[J]. Agricultural Biotechnology, 2019, v.8(06):52-55.
- [87]徐文龙. 我国中草药饲料添加剂的研究概述[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(002):21-22.
- [88]Yu-Fang M A, Zhang Z Q, Yao J S, et al. Effect of Chinese herb feed additives on growth

- performance and endocrine function in weaned piglets[J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University(Natural Science Edition), 2008, 37(5):514-518.
- [89]马玉芳, 刘建成, 黄一帆,等. 中药饲料添加剂对仔猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 福建畜牧兽医, 2003.
- [90]贺建华, 王建辉. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J]. 饲料工业, 2006(18):5-10.
- [91]刘英. 中草药饲料添加剂的开发与应用[J]. 动物医学进展, 2006, 27(011):104-108.
- [92]杨桂梅, 黑占财, 吴英,等. 不同比例中草药添加剂对猪生长性能及免疫功能的影响[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2020(3):32-34.
- [93]卢文钦. 益生菌制剂对生长育肥猪生产性能的影响分析[J]. 农家参谋, 2019, 607(02):139.
- [94]隋明, 岳文喜, 朱克永,等. 饲料中益生菌发酵复方中草药对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J]. 中国饲料, 2018, 601(05):45-48.
- [95] Xiao-Bo X U , Rong H U , Yong-Qian Q U . Effect of Chinese herb feed additives on fattening performance and meat quality of swine. Jiangsu Journal of Agricultural Sciences, 2012.
- [96] Tan L , Huang Q , Tian Y , et al. Effect of Chinese Herb Feed Additives on the Characteristics of Striated Muscle Fiber and Meat Features in Growing and Finishing Pigs. Journal of Yunnan Agricultural University, 2002.
- [97]邹堂斌, 潘百明. 对中药饲料添加剂作用机理的研究[J]. 兽药市场指南, 2011(3):12-13.
- [98] Qin X G , Liu F Z , Niu Z Y . Effects of Chinese herb feed additives on sperm quality and plasma reproductive hormone in breeder cocks. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Natural Science Edition), 2006.
- [99]侯晓礁, 王秀敏. 应用天然植物药预防育肥期猪发热,呼吸道疾病[C]. 福建省畜牧兽医学会. 福建省畜牧兽医学会, 2012.
- [100]陈作栋. 中草药对育肥猪肠道有害菌、生长性能和血液指标的影响[D]. 江西农业大学.
- [101] Li W . Effects of Chinese Herb Feed Additives on Serum Biochemical Parameters and Meat Quality of Broilers[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2012.
- [102]黑占财, 杨桂梅, 李世刚,等. 中草药添加剂对生长育肥猪肉质性状的影响[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2020, v.50;No.266(02):51-53+58.
- [103]沈慧. 中草药添加剂在养殖中的应用[J]. 中国饲料添加剂, 2006, 000(004):44-44.
- [104]周德刚, 王海良, 侯晓礁,等. 植物提取物预防育肥猪疾病的作用研究[J]. 中国畜牧兽医, 2010, 37(004):220-221.
- [105]李玉娟. 中草药饲料添加剂的特性及在养殖业中的应用[J]. 家畜生态学报.
- [106]贺建华, 王建辉. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J]. 饲料工业, 2006, 27(18):1-6.
- [107]王争光, 俞颂东. 中草药添加剂在养猪生产中的应用(综述)[J]. 养猪, 2004(4):4-6.
- [108] 官丽辉. 中草药饲料添加剂对生长育肥猪生产性能的影响[D]. 延边大学, 2006.
- [109]甘宗辉, 张亚琴, 田会,等. 中草药添加剂对生长育肥猪生产性能的影响[J]. 饲料与畜牧·规模养猪, 2014, 000(010):28-31.
- [110] Akhtar M, Hai A, Awais M M, et al. Immunostimulatory and protective effects of Aloe vera against coccidiosis in industrial broiler chickens[J]. Veterinary Parasitology, 2012, 186(3 - 4):170-177.
- [111] 姜贺, 夏泽, 李洪龙. 中草药添加剂对林下鸡生长性能、肉质性状和血液生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2015(5):39-43.

- [112] 姜卫星, 袁文军, 李伟,等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(5):15-18.
- [113]王自然. 中药组方对猪大肠杆菌病的抑菌及临床治疗试验[J]. 中国兽医杂志, 2006, 42(002):33-34.
- [114]胡广英, 王红妍, 车向荣,等. 中药添加剂对断奶仔猪生产性能和腹泻率的影响[J]. 山西农业科学, 2013, 41(003):263-266.
- [115]申学林, 夏先林, 余琼,等. 一种复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪保育效果的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020, No.596(08):102-105.
- [116] 马振民. 中草药添加剂的养猪优势[J]. 畜牧兽医科技信息, 2017(5):86-86.
- [117] 陈志虹, 郭世宁, 孔德胜,等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能及血液生化指标的影响[J]. 中国兽医学报, 2011, 31(10):1523-1525.
- [118] 丁月云, 张陈华, 芦亮,等. 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能及腹泻的影响[J]. 贵州农业科学, 2011, 39(3):159-163.
- [119] 尧国荣, 曾作财, 朱钱龙,等. 自制中草药饲料添加剂在繁殖母猪生产中的应用效果[J]. 养猪, 2017(4):25-28.
- [120]唐高山. 断奶仔猪应激反应原因分析及相应措施[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2013, 33(7):65-67.
- [121] 李占锋, 薛白, 王立志,等. 黄芪组方中草药添加剂抗奶牛热应激效果及其作用机理的研究[J]. 中国畜牧杂志, 2012, 48(1):51-55.
- [122] 刘海林. 中草药及复合添加剂对奶牛热应激生产性能、生理和血清生化指标的影响研究[D]. 湖南农业大学, 2010.
- [123] 周淑兰, 曹国文, 曾代勤,等. 中草药添加剂对动物免疫力及抗应激作用的影响试验[J]. 贵州畜牧兽医, 2004, 28(3):8-9.
- [124] 周雄, 周汉林, 王定发,等. 中草药添加剂在养殖生产中的应用现状及展望[J]. 贵州农业科学, 2016, 44(7):77-80.
- [125]杨迪, 边连全, 刘显军,等. 中草药添加剂对育肥猪生产性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2015(7):1-5.
- [126]王志敬, 何翔, 陈彩文,等. 中草药添加剂对 AA 肉鸡肌肉品质和风味物质含量的影响[J]. 河南农业科学, 2016, 45(10):146-150.
- [127] 罗燕. 中草药添加剂对中国美利奴羊(新疆军垦型)肉品质和风味的影响研究[D]. 石河子大学, 2016.
- [128]熊忙利, 邢蕾. 不同日粮能量水平对肉仔鸡生产性能和屠宰性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020, No.592(04):58-59.
- [129]任丽琴. 饲用抗生素替代品中草药添加剂的研究进展[J]. 兽医导刊, 2017, 000(010):254.
- [130] 王芳芳, 刁华杰, 王志龙,等. 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群与生长性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(3):121-124.
- [131] 贺永康. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响[D]. 河北农业大学, 2010.
- [132]秦炜曷, 李成云, 太男. 中草药与低聚果糖饲料添加剂对育肥猪消化率的影响[J]. 饲料工业, 2007, 28(12):37-37.
- [133] Wei D , Yang J B , Zhao Y , et al. Effect of Chinese Herb Feed Additives on Immune Function in Fattening Pigs. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2015.
- [134]张鹤亮. 育肥猪后期不宜添加黄芪[J]. 饲料研究, 1993(10).
- [135]吕刚, 李改英, 李新建,等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响[J]. 现代农业科技, 2015, 000(002):267-268.

- [136]江苏扬州大学 张艳云. 警惕中草药添加剂中存在安全隐患[N]. 中国畜牧兽医报, 2005-7-10.
- [137]武进, 张石蕊, 贺喜,等. 复合植物提取物对生长育肥猪生长性能的影响[J]. 饲料工业, 2013(8):12-15.
- [138]原永海, 陆艳. 中草药添加剂对育肥猪的增重效果研究[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2005.
- [139]陈志虹. 中草药添加剂对生长育肥猪生产性能及肉质品质的影响[D]. 华南农业大学, 2007.
- [140]林林. 中草药添加剂对生长肥育猪生产性能,肠道微生物活性和免疫功能的影响[D]. 福建农林大学, 2012.
- [141]袁文军. 中草药添加剂对育肥猪生长性能及免疫功能的影响[D]. 湖南农业大学, 2010.
- [142]和绍禹,田允波,张静兴,高士争,葛长荣. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J]. 云南农业大学学报(1):75-80.
- [143]朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1):12-15.
- [144]吴德峰, 游仁文, 邱思锋. 中草药饲料添加剂对母猪的哺乳与繁殖性能的影响[J]. 上海农业科技, 2019, 000(005):59-61.
- [145]吴海港, 刘佳, 左春生. 中药添加剂对断奶仔猪生长性能、免疫功能及肠道微生物的影响[J]. 饲料研究, 2016, 000(006):16-19.
- [146]王彦波,许梓荣. 前景广阔的饲料添加剂——中草药[J]. 饲料博览, 2003, (6): 34-35.
- [147]刘升, 宋燕, 王文太,等. 中草药添加剂对猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2013(02):42-44.
- [148]王婧, 陈晓兰, 王姐姐,等. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能影响的研究[J]. 中国饲料, 2018, 616(20):32-35.
- [149]卢文钦. 益生菌制剂对生长育肥猪生产性能的影响分析[J]. 农家参谋, 2019, 607(02):139.
- [150]施仁波,周以华. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医, 2003, (3): 18-19.
- [151]陈贯超. 女贞枸杞散对断奶仔猪生长性能和免疫力的影响. 河南科技大学, 2012.
- [152]张治家. 益生菌发酵中药对生长育肥猪生产性能的影响[J]. 猪业科学, 2020, 037(003):98-100.
- [153]占今舜, 钟小军, 霍俊宏,等. 中草药在猪生产中的应用研究进展[J]. 猪业科学, 2018, 035(002):92-95.
- [154]柳志余.复方中草药添加剂对香猪生长性能和血液生化指标的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2014,(02):89-90.
- [155]姜卫星,袁文军,李伟,唐松元,黄兴国.中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医,2011,38(05):15-19.
- [156]张蕾,高文远,满淑丽.黄芪中有效成分药理活性的研究进展[J].中国中药杂志,2012,37(21):3203-3207.
- [157]谌馥佳.菊芋叶片化学成分分析及抑菌活性成分研究[D].南京: 南京农业大学, 2013.
- [158]张治家. 益生菌发酵中药对生长育肥猪生产性能的影响[J]. 猪业科学, 2020, 037(003):98-100.
- [159]徐岩,刁新平. 从饲料安全的角度看中草药饲料添加剂[J]. 中国动物保健, 2006.
- [160]燕传利, 刘春海, 韩建林,等. 鲫鱼饲料中用中草药萃取物取代喹乙醇试验. 饲料研究.
- [161]徐丹, 冉崇霖, 徐璐,等. 枯草芽孢杆菌与中药提取物联用对断奶仔猪生长性能及抗腹

泻效果的影响[J]. 饲料研究, 2018, 000(002):54-57.

[162]张书贤. 中草药仔猪饲料添加剂配方研究[J]. 江西畜牧兽医杂志, 1995, 000(004):53-55.

[163]席进华, 张劲松. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报, 2003, 023(003):165-166.

[164]武瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂与绿色生态畜牧业[J]. 饲料博览, 2001, 001(002):19-20.

[165]于桂阳, 陈松明, 黄杰河,等. 断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂的饲喂效果试验[J]. 湖南畜牧兽医, 2001, 000(005):12-13.

[166]王彬. 中药复方饲料添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 饲料工业, 2010, 31(05):10-11.

[167]张世昌, 王志祥, 孙永刚, 张利娟, 丁涵. 复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能、养分消化率及肠道菌群的影响[J]. 江西农业学报, 2009, 21(12):166-169+172.

[168]蒋忠. 中草药添加剂(益绿素)对生长肥育猪生长性能的影响[D]. 新疆农业大学, 2007.

致 谢

三年转瞬即逝，忙碌而又充实的大学研究生时光即将结束。在研究生三年的学习和生活中，我在学术上和其他方面都收获了很多，我今天我能够取得这样的成绩都跟一直以来默默帮助我的人密不可分。这次毕业论文的成功完成，是曾经所有指导过我的老师，帮助过我的同学以及我的家人对我的教诲、帮助和鼓励的结果。在此向他们表示深深的感谢！

首先，我非常感谢我的指导老师——许厚强老师对我的细心指导。许老师在我的毕业论文撰写过程中，给我提供了极大的帮助和指导。在整个论文的选题、设计、中期检查和论文写作上耗费大量的时间和精力，给我提出了很多宝贵的建议，对试验中遇到的困难给了我极大的帮助和指导。许老师“严谨、求实、探索、创新”的工作态度以及孜孜不倦的工作热情是我一生学习的榜样。

其次，我还要感谢贵州大学动物科学学院所有悉心教学的老师们，只有在扎实的专业知识基础上，我才能迅速有效地吸收更广泛的畜牧专业知识，并运用于论文中。我还要感谢在研究生三年的学习期间中所有的任课老师，谢谢你们在我的学习和生活上对我默默的帮助。不但让我了解到了许许多多的专业知识，更教会了我为人处事的道理，使我在今后的生活和工作的道路上有了继续努力奋斗的力量。

感谢赵佳福老师、阮涌老师、陈祥老师以及学院的各位老师，感谢你们对我学习和科研上的指导与帮助；感谢各位师兄师姐和师弟师妹，谢谢你们在平时生活中给予我的帮助；另外，在这里我还要感谢一起陪伴我走过研究生三年的同学朋友，是你们让我感受到家一样的温暖。感谢你们对我的关心和支持，能够和你们一起学习、生活，是我莫大的荣幸。

最后，我还要感谢我的父母，是你们对我的关心、理解和帮助，每一次电话里亲切的问候，都是我努力学习的动力，如果没有你们的无私奉献和默默的支持，我将不能顺利的完成学业。我相信只要有你们的陪伴，我在人生道路上才不会感到孤独，不会迷茫，我将勇往直前，越走越顺利。

